

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N01

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS
POLYNOMIALES

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève pour résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations du second degré, les systèmes s'y ramenant, les équations et inéquations de degré 3 par factorisation, ainsi que les équations et inéquations irrationnelles simples. Elle consolide les acquis de Seconde et constitue le socle algébrique indispensable pour l'étude des fonctions en Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par la forme canonique et par le discriminant
- À la fin de cette leçon, je sais discuter l'existence des solutions d'une équation du second degré dépendant d'un paramètre
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un trinôme et dresser son tableau de signes pour résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations à deux inconnues se ramenant à une équation du second degré (somme-produit, substitution)
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'un réel est zéro d'un polynôme et factoriser un polynôme de degré 3 par division euclidienne ou par coefficients indéterminés
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations de degré 3 à l'aide d'un tableau de signes

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Équations du second degré : forme canonique et discriminant | équations |
| 2. Signe du trinôme et inéquations du second degré | 6. Équations et inéquations irrationnelles |
| 3. Systèmes se ramenant à une équation du second degré | 7. Activité d'intégration |
| 4. Polynômes de degré 3 : zéros et factorisation | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Signe d'un polynôme de degré 3 et in- | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par la forme canonique et par le discriminant
- À la fin de cette leçon, je sais discuter l'existence des solutions d'une équation du second degré dépendant d'un paramètre
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser un trinôme et dresser son tableau de signes pour résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations à deux inconnues se ramenant à une équation du second degré (somme-produit, substitution)
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'un réel est zéro d'un polynôme et factoriser un polynôme de degré 3 par division euclidienne ou par coefficients indéterminés
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations de degré 3 à l'aide d'un tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations et inéquations irrationnelles du type $\sqrt{ax+b} = cx+d$ en contrôlant les conditions de validité

PRÉREQUIS

- Calcul algébrique de Seconde : développement, factorisation, identités remarquables
- Résolution d'équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

- Notion de racine carrée et règles de calcul sur les radicaux
- Tableaux de signes des expressions du premier degré et des produits
- Résolution de systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues

1 ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ : FORME CANONIQUE ET DISCRIMINANT

Situation d'accroche. Monsieur Ngo Bassa, menuisier à Douala, doit découper une plaque de contreplaqué rectangulaire dont le périmètre est 14 m et l'aire 12 m^2 : quelles dimensions choisir ? Si l'on note L et ℓ les dimensions, on obtient $L + \ell = 7$ et $L\ell = 12$, ce qui conduit à l'équation $x^2 - 7x + 12 = 0$: une équation du second degré. Par ailleurs, une coopérative de Bafoussam modélise son bénéfice (en milliers de FCFA) par $B(x) = -x^2 + 8x - 7$ selon le nombre x de tonnes vendues : pour quelles quantités le bénéfice est-il positif ? Il s'agit d'une inéquation du second degré. Enfin, un réservoir cubique doit contenir exactement 2 m^3 de plus qu'un cube de côté x : on tombe sur l'équation $x^3 + 2 = V$, c'est-à-dire une équation de degré 3. Ces trois problèmes se résolvent avec les équations et inéquations polynomiales, objets de cette leçon.

Problématique. Comment résoudre de manière systématique une équation du type $ax^2 + bx + c = 0$? Existe-t-il un « test » permettant de savoir, avant tout calcul, combien de solutions elle possède ? C'est toute la puissance de la **forme canonique** et du **discriminant** que nous allons construire ensemble.

1.1 Équations du second degré : définition et premiers exemples

DÉFINITION Équation du second degré

On appelle **équation du second degré** à une inconnue réelle x toute équation qui peut s'écrire sous la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

L'expression $ax^2 + bx + c$ est appelée **trinôme du second degré**. Les réels a, b, c sont les coefficients du trinôme.

Intuition. Pourquoi exiger $a \neq 0$? Tout simplement parce que si $a = 0$, le terme en x^2 disparaît et l'équation devient $bx + c = 0$, une équation du premier degré que tu sais résoudre depuis la classe de Troisième. Le « second degré » doit son nom à la présence effective du terme en x^2 .

ATTENTION La condition $a \neq 0$ est indispensable

Avant de parler de trinôme du second degré, de forme canonique ou de discriminant, vérifie toujours que le coefficient de x^2 est non nul. C'est une erreur fréquente au Probatoire, surtout dans les équations à paramètre : pour l'équation $(m-1)x^2 + 2x + 1 = 0$, le cas $m = 1$ doit être traité à part, car l'équation devient alors du premier degré. Appliquer les formules du second degré avec $a = 0$ conduirait à des divisions par zéro.

EXEMPLE Reconnaître une équation du second degré

- $2x^2 - 5x + 3 = 0$ est une équation du second degré : $a = 2, b = -5, c = 3$.
- $x^2 - 9 = 0$ en est une aussi, avec $a = 1, b = 0, c = -9$ (on dit que le trinôme est incomplet).
- $3x + 7 = 0$ n'est pas du second degré : le coefficient de x^2 est nul.
- L'équation du menuisier $x^2 - 7x + 12 = 0$: $a = 1, b = -7, c = 12$.

1.2 La forme canonique : complétion du carré

Intuition. Résoudre $x^2 = 4$ est facile : $x = 2$ ou $x = -2$. Résoudre $(x + 3)^2 = 4$ l'est presque autant : $x + 3 = 2$ ou $x + 3 = -2$, d'où $x = -1$ ou $x = -5$. L'idée géniale consiste donc à transformer n'importe quel trinôme $ax^2 + bx + c$ pour faire apparaître un carré parfait du type $(x + \alpha)^2$. Cette technique s'appelle la **complétion du carré**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : mise sous forme canonique

Partons du trinôme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et suivons les étapes.

1. Factoriser par a (possible car $a \neq 0$) :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

2. Faire apparaître un carré. On reconnaît dans $x^2 + \frac{b}{a}x$ le début du développement de $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$. En effet :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}.$$

Il manque le terme $\frac{b^2}{4a^2}$: on l'ajoute puis on le retranche pour ne rien changer :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

3. Regrouper :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

On a donc démontré la **forme canonique** :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

À RETENIR Forme canonique

Tout trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la **forme canonique** :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Le réel $-\frac{b}{2a}$ est l'abscisse du sommet de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$.

EXEMPLE Mise sous forme canonique à la main

Mettons $2x^2 - 5x + 3$ sous forme canonique.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 5x + 3 &= 2 \left(x^2 - \frac{5}{2}x \right) + 3 = 2 \left[\left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{25}{16} \right] + 3 \\ &= 2 \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{25}{8} + 3 = 2 \left(x - \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Vérification : $b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$ et $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{1}{8}$: cohérent.

1.3 Le discriminant et le théorème de résolution

Dans la forme canonique, tout le jeu se concentre sur la quantité $b^2 - 4ac$: c'est elle qui décide du nombre de solutions. Elle mérite donc un nom.

DÉFINITION Discriminant

Soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré ($a \neq 0$). On appelle **discriminant** du trinôme le réel noté Δ (lire « delta ») défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

PROPRIÉTÉ Théorème de résolution de $ax^2 + bx + c = 0$

Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: l'équation admet une unique solution (dite racine double) : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet aucune solution réelle : $S = \emptyset$.

Cette démonstration est exigible au Probatoire : elle repose entièrement sur la forme canonique.

EXPÉRIENCE**Démonstration du théorème à partir de la forme canonique**

Grâce à la forme canonique, et comme $a \neq 0$:

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a} \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Le membre de gauche est un carré, donc positif ou nul ; le dénominateur $4a^2$ est strictement positif. Tout dépend donc du signe de Δ .

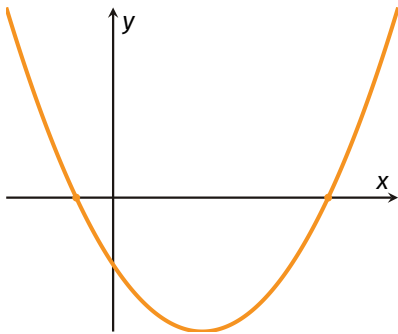
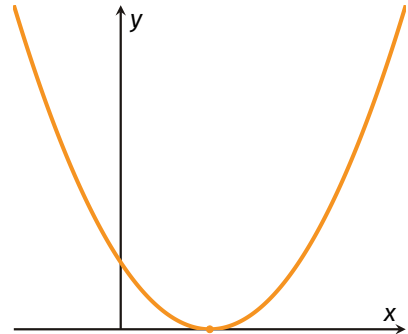
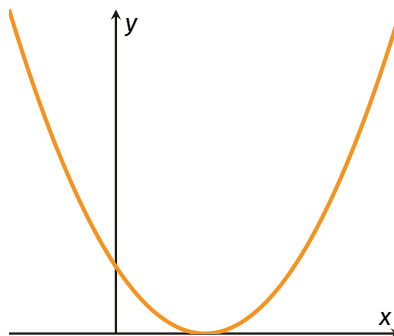
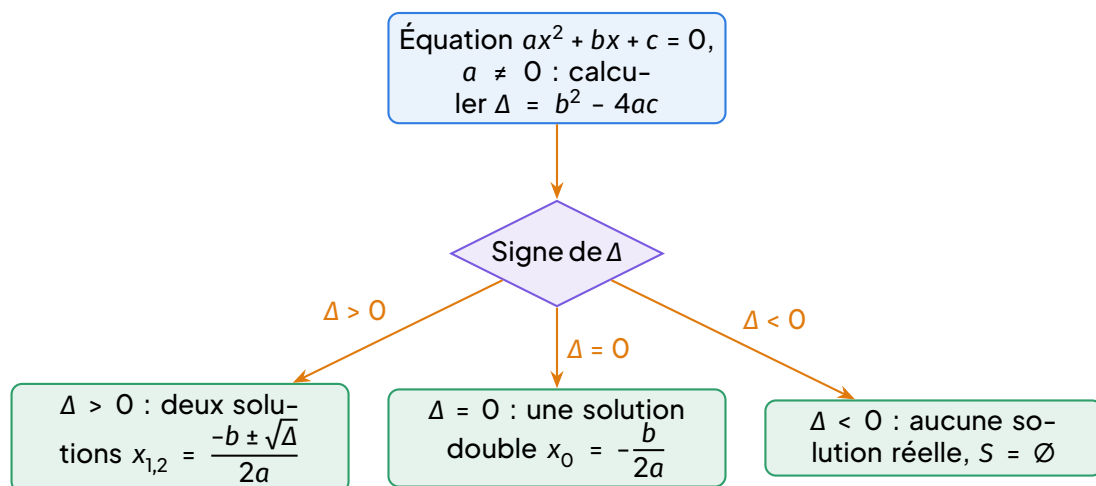
1. Si $\Delta > 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 > 0$, donc

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

ce qui donne les deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, distinctes car $\sqrt{\Delta} \neq 0$.

2. Si $\Delta = 0$: l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où l'unique solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
3. Si $\Delta < 0$: le membre de droite $\frac{\Delta}{4a^2}$ est strictement négatif, alors que le membre de gauche est un carré, donc positif ou nul : c'est impossible. Il n'y a aucune solution réelle.

Interprétation graphique. Les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses. Le signe de Δ traduit la position de la parabole par rapport à cet axe.

$\Delta > 0$: deux intersections $\Delta = 0$: tangente à l'axe $\Delta < 0$: aucune intersectionPosition de la parabole $y = ax^2 + bx + c$ selon le signe du discriminant Δ .Organigramme de résolution d'une équation du second degré selon le signe de Δ .

EXERCICE RÉSOLU 1 Résolution de $2x^2 - 5x + 3 = 0$ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$.**SOLUTION**

Étape 1 : identifier les coefficients. $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$ (et $a = 2 \neq 0$: on peut utiliser le discriminant).

Étape 2 : calculer le discriminant.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1.$$

Étape 3 : conclure selon le signe de Δ . Comme $\Delta = 1 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{5 - 1}{4} = 1 \quad ; \quad x_2 = \frac{5 + 1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Vérification : $2(1)^2 - 5(1) + 3 = 0$ et $2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{3}{2}\right) + 3 = \frac{9}{2} - \frac{15}{2} + 3 = 0$. ✓

Conclusion : $S = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$.

ATTENTION Pièges de rédaction fréquents

- Signe de b . Dans $2x^2 - 5x + 3$, on a $b = -5$, donc $-b = +5$ et $b^2 = 25$ (et non -25). Écris b entre parenthèses : $(-5)^2$.
- Le dénominateur est $2a$, pas 2. Pour $a = 2$, on divise par 4.
- Ne jamais « simplifier » $\sqrt{\Delta}$ à l'intérieur de la fraction sans vérifier : si $\Delta = 32$, alors $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2}$ et l'on peut simplifier par 2 avec $2a$, mais uniquement terme à terme.
- Une équation du second degré a toujours au plus deux solutions réelles : en trouver trois est le signe d'une erreur de calcul.

1.4 Somme et produit des racines

Intuition. Revenons au problème du menuisier : $L + \ell = 7$ et $L\ell = 12$. On cherche deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Il existe un lien direct et remarquable entre les racines d'un trinôme et ses coefficients : c'est un outil de vérification très rapide et un classique du Probatoire.

PROPRIÉTÉ Somme et produit des racines

Si l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet deux racines réelles x_1 et x_2 (éventuellement

égales), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Démonstration exigible.

EXPÉRIENCE

Démonstration de la somme et du produit

Supposons $\Delta \geq 0$ et notons $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ (si $\Delta = 0$, les deux racines sont confondues et le calcul reste valable).

Somme :

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Produit : en utilisant l'identité $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$ avec $u = -b$ et $v = \sqrt{\Delta}$:

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{(2a)^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

À RETENIR

Deux nombres connaissant leur somme et leur produit

Deux réels ont pour somme S et pour produit P si et seulement s'ils sont solutions de l'équation

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Cette équation a des solutions réelles si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$.

EXEMPLE

Retour au problème du menuisier

Les dimensions L et ℓ vérifient $S = L + \ell = 7$ et $P = L\ell = 12$. Ce sont donc les solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$. On calcule $\Delta = 49 - 48 = 1 > 0$, d'où :

$$x_1 = \frac{7-1}{2} = 3 \quad ; \quad x_2 = \frac{7+1}{2} = 4.$$

La plaque de Monsieur Ngo Bassa mesure donc 4 m sur 3 m. Vérification : périmètre $2(4 + 3) = 14$ m et aire $4 \times 3 = 12$ m². ✓

1.5 Complément : le discriminant réduit

DÉFINITION Discriminant réduit

Lorsque le coefficient b est un nombre pair (ou plus généralement pour simplifier les calculs), on écrit $b = 2b'$ et l'on définit le **discriminant réduit** :

$$\Delta' = (b')^2 - ac.$$

On a alors $\Delta = 4\Delta'$, donc Δ et Δ' ont le même signe, et les formules deviennent, lorsque $\Delta' \geq 0$:

$$x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

EXEMPLE Le discriminant réduit en action

Réolvons $3x^2 - 4x + 1 = 0$. Ici $b = -4 = 2 \times (-2)$, donc $b' = -2$ et :

$$\Delta' = (-2)^2 - 3 \times 1 = 4 - 3 = 1 > 0, \quad x_1 = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{2+1}{3} = 1.$$

Les calculs sont plus légers qu'avec $\Delta = 16$. Ce complément est utile mais non exigible : les formules avec Δ suffisent toujours.

1.6 Équations du second degré à paramètre

Intuition. Dans de nombreux problèmes (physique, économie), les coefficients dépendent d'une quantité inconnue m appelée **paramètre**. Le nombre de solutions dépend alors de la valeur de m : on dit qu'on discute l'équation suivant les valeurs du paramètre. La démarche est toujours la même : exprimer Δ en fonction de m , puis étudier son signe.

MÉTHODE Discuter une équation à paramètre

Pour discuter, selon les valeurs du paramètre m , le nombre de solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ où un coefficient dépend de m :

1. Vérifier la condition $a \neq 0$. Si a dépend de m , traiter à part les valeurs qui annulent a (l'équation devient alors du premier degré, voire impossible/indéterminée).
2. Calculer le discriminant $\Delta(m)$: c'est une expression en m (souvent un trinôme du second degré en m).
3. Étudier le signe de $\Delta(m)$: résoudre $\Delta(m) > 0$, $\Delta(m) = 0$, $\Delta(m) < 0$ (souvent à l'aide d'un tableau de signes).
4. Conclure en rédigeant clairement les trois cas, avec les solutions explicites quand elles existent.

EXERCICE RÉSOLU 2 Discussion selon m de $x^2 - 2x + m = 0$

Discuter, selon les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $x^2 - 2x + m = 0$, puis donner les solutions lorsqu'elles existent.

SOLUTION

Étape 1. Le coefficient de x^2 vaut $1 \neq 0$: c'est toujours une équation du second degré, quel que soit m .

Étape 2. Avec $a = 1$, $b = -2$, $c = m$:

$$\Delta(m) = (-2)^2 - 4 \times 1 \times m = 4 - 4m = 4(1 - m).$$

Étape 3. Signe de $\Delta(m)$: $\Delta(m) > 0 \iff m < 1$; $\Delta(m) = 0 \iff m = 1$; $\Delta(m) < 0 \iff m > 1$.

Étape 4. Conclusion :

- Si $m < 1$: deux solutions distinctes $x_1 = 1 - \sqrt{1 - m}$ et $x_2 = 1 + \sqrt{1 - m}$.
- Si $m = 1$: une solution double $x_0 = 1$ (l'équation est $(x - 1)^2 = 0$).
- Si $m > 1$: aucune solution réelle, $S = \emptyset$.

LES AVAIS-TU ? Al-Khwarizmi, père de la complétion du carré

C'est le mathématicien perse Al-Khwarizmi (vers 820, Bagdad) qui a systématisé la résolution des équations du second degré par complétion du carré, avec des justifications géométriques : il complétait littéralement des figures pour former des carrés. Son nom a donné le mot « algorithme », et le titre de son ouvrage, Al-Jabr, a donné le mot « algèbre ». La formule avec le discriminant que tu utilises aujourd'hui est l'héritière directe de cette méthode millénaire.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 6x + 9 = 0$; b) $3x^2 + x - 4 = 0$; c) $x^2 + x + 1 = 0$.
2. Mettre $-x^2 + 8x - 7$ (le bénéfice de la coopérative de Bafoussam) sous forme canonique, puis résoudre $-x^2 + 8x - 7 = 0$.
3. Trouver deux réels dont la somme est 11 et le produit 30.
4. Discuter selon m le nombre de solutions de $x^2 + mx + 1 = 0$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. a) $\Delta = 36 - 36 = 0$: solution double $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. $S = \{3\}$.
- b) $\Delta = 1 + 48 = 49 > 0$: $x_1 = \frac{-1-7}{6} = -\frac{4}{3}$, $x_2 = \frac{-1+7}{6} = 1$. $S = \{-\frac{4}{3}; 1\}$.
- c) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: $S = \emptyset$.
2. $-x^2 + 8x - 7 = -(x^2 - 8x) - 7 = -[(x - 4)^2 - 16] - 7 = -(x - 4)^2 + 9$. L'équation s'écrit $(x - 4)^2 = 9$, d'où $x - 4 = \pm 3$: $S = \{1; 7\}$. (On retrouve $\Delta = 64 - 28 = 36$.)
3. Ce sont les solutions de $x^2 - 11x + 30 = 0$: $\Delta = 121 - 120 = 1$, d'où $x_1 = 5$ et $x_2 = 6$.
4. $\Delta(m) = m^2 - 4$. Si $m < -2$ ou $m > 2$: deux solutions $\frac{-m \pm \sqrt{m^2 - 4}}{2}$. Si $m = -2$: solution double $x_0 = 1$; si $m = 2$: solution double $x_0 = -1$. Si $-2 < m < 2$: aucune solution réelle.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) se résout grâce au **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$.
- $\Delta > 0$: deux solutions $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; $\Delta = 0$: solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$; $\Delta < 0$: aucune solution réelle.
- La **forme canonique** $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ est la clé de la démonstration et donne le sommet de la parabole.
- Si x_1 et x_2 sont les racines : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$; réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.
- Pour une équation à paramètre : calculer $\Delta(m)$, étudier son signe, conclure cas par cas — sans oublier la condition $a \neq 0$.

2 SIGNE DU TRINÔME ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$: grâce à la forme canonique puis au discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$, nous savons désormais trouver les racines du trinôme lorsqu'elles existent. Mais dans la vie courante, on ne demande pas toujours « pour quelle valeur obtient-on exactement zéro ? ». On demande plutôt : « à partir de quand le bénéfice est-il positif ? », « pour quelles valeurs l'aire dépasse-t-elle 50 m^2 ? ». Autrement dit, on cherche le **signe** du trinôme, pas seulement ses zéros. C'est toute l'ambition de cette section : déterminer, pour chaque réel x , si $ax^2 + bx + c$ est positif, négatif ou nul, puis résoudre les **inéquations** du second degré.

2.1 Factorisation du trinôme à l'aide de ses racines

PROPRIÉTÉ Factorisation du trinôme

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles x_1 et x_2 , et pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si $\Delta = 0$, le trinôme admet une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas en produit de facteurs du premier degré dans $\mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Pourquoi cette factorisation est-elle vraie ?

Démontrons le cas $\Delta > 0$, qui est le cœur de tout ce qui suit. Partons de la forme canonique établie dans la section précédente :

$$f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

Étape 1. Comme $\Delta > 0$, on peut écrire $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$. L'expression entre crochets devient une différence de deux carrés :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2.$$

Étape 2. Appliquons l'identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right).$$

Étape 3. On reconnaît dans chaque parenthèse $x - x_1$ et $x - x_2$, puisque $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. D'où :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2). \quad \blacksquare$$

Le cas $\Delta = 0$ est immédiat : la forme canonique se réduit à $f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = a(x - x_0)^2$.

EXEMPLE Factoriser un trinôme

Factorisons $f(x) = 2x^2 - 10x + 12$. On calcule $\Delta = (-10)^2 - 4 \times 2 \times 12 = 100 - 96 = 4 > 0$. Les racines sont :

$$x_1 = \frac{10 - 2}{4} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{10 + 2}{4} = 3.$$

Donc $f(x) = 2(x-2)(x-3)$. Vérifions en développant : $2(x-2)(x-3) = 2(x^2 - 5x + 6) = 2x^2 - 10x + 12$.

**2.2 Théorème du signe du trinôme**

Voici l'intuition. Une parabole est une courbe continue : pour passer d'une valeur positive à une valeur négative, elle est obligée de traverser l'axe des abscisses, c'est-à-dire de s'annuler. Le signe du trinôme ne peut donc changer qu'en ses racines. Il suffit alors de savoir ce qui se passe « loin des racines » : quand x devient très grand, ax^2 domine, donc le trinôme a le signe de a . Tout le théorème découle de ces deux idées.

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme — théorème fondamental

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $\Delta > 0$ (racines $x_1 < x_2$) : $f(x)$ est du **signe de a** à l'extérieur de l'intervalle des racines, et du **signe de $-a$** entre les racines. Il s'annule en x_1 et x_2 .
- Si $\Delta = 0$ (racine double x_0) : $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et nul en x_0 .
- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est du signe de a pour tout réel x , et ne s'annule jamais.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du cas $\Delta > 0$

Supposons $\Delta > 0$ et $a > 0$. Grâce à la factorisation, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$. Le signe de $f(x)$ est celui du produit $(x - x_1)(x - x_2)$, puisque $a > 0$. Construisons le tableau de signes de ce produit. Le facteur $x - x_1$ s'annule en x_1 et est positif après ; le facteur $x - x_2$ s'annule en x_2 et est positif après.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$x - x_1$	-	0	+	+	
$x - x_2$	-	-	0	+	
$f(x)$	+	0	-	0	+

Lisons la dernière ligne : sur $] -\infty ; x_1[$, le produit de deux négatifs est positif (signe de a) ; sur $]x_1 ; x_2[$, un négatif fois un positif donne un négatif (signe de $-a$) ; sur $]x_2 ; +\infty[$, le produit de deux positifs est positif (signe de a). Si $a < 0$, tous les signes de la dernière ligne sont inversés, ce qui redonne exactement l'énoncé du théorème. ■

EXPÉRIENCE Démonstration du cas $\Delta < 0$ via la forme canonique

Supposons $\Delta < 0$. La forme canonique s'écrit $f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$. Or $-\frac{\Delta}{4a^2} > 0$ puisque $\Delta < 0$. La quantité entre crochets est donc la somme d'un carré (positif ou nul) et d'un nombre strictement positif : elle est strictement positive pour tout réel x . Par conséquent, $f(x)$ a le signe de a , partout, sans jamais s'annuler. ■

C'est un cas particulier de la propriété admise au programme : si un polynôme ne s'annule pas sur un intervalle, alors il garde un signe constant sur cet intervalle.

À RETENIR Résumé visuel à mémoriser

Discriminant	Signe du trinôme	Position de la parabole
$\Delta > 0$	Signe de a à l'extérieur de $[x_1; x_2]$, signe de $-a$ entre les racines	La parabole coupe l'axe des abscisses en deux points
$\Delta = 0$	Signe de a partout, nul en x_0	La parabole est tangente à l'axe en x_0
$\Delta < 0$	Signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$	La parabole ne touche jamais l'axe

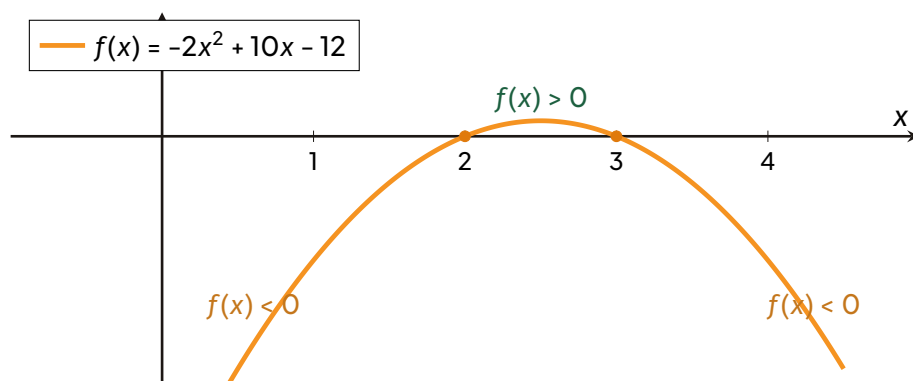
Phrase-clé : « le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines » (quand elles existent).

2.3 Construction du tableau de signes d'un trinôme**EXEMPLE** Tableau de signes complet

Étudions le signe de $f(x) = -2x^2 + 10x - 12 = -2(x - 2)(x - 3)$ (d'après l'exemple précédent, avec $a = -2 < 0$, racines 2 et 3).

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

Comme $a < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles : c'est bien le signe de $-a$ sur $]2; 3[$.



Parabole de $f(x) = -2x^2 + 10x - 12$: elle coupe l'axe des abscisses en $x = 2$ et $x = 3$. Zone verte (entre les racines) : le trinôme est positif (signe de $-a$ car $a < 0$). Zones orange (extérieur) : le trinôme est négatif.

2.4 Résolution des inéquations du second degré

Résoudre $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou $> 0, \leq 0, < 0$) consiste simplement à lire le tableau de signes et à écrire la réponse sous forme d'**intervalles** ou de réunion d'intervalles. La seule subtilité : les bornes sont fermées si l'inégalité est large ($\geq, \leq$), ouvertes si elle est stricte ($>, <$), car en une racine le trinôme vaut exactement 0.

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré en 4 étapes

1. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ du trinôme $ax^2 + bx + c$.
2. Déterminer les racines éventuelles et les ranger dans l'ordre croissant : $x_1 < x_2$.
3. Dresser le tableau de signes : signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre elles (si $\Delta \leq 0$, le trinôme garde le signe de a partout).
4. Conclure en intervalles : sélectionner les zones correspondant à l'inégalité demandée, avec des crochets ouverts ou fermés selon que l'inégalité est stricte ou large.

EXERCICE RÉSOLU 3 Le bénéfice de la coopérative

Une coopérative de producteurs de cacao de la région du Centre transforme et vend du beurre de cacao. Si x désigne le nombre de tonnes produites et vendues par mois, le bénéfice mensuel (en centaines de milliers de FCFA) est modélisé par :

$$B(x) = -x^2 + 8x - 7.$$

Pour quelles quantités produites la coopérative réalise-t-elle un bénéfice strictement positif ?

SOLUTION

Solution détaillée. On cherche les valeurs de x telles que $B(x) > 0$, c'est-à-dire $-x^2 + 8x - 7 > 0$.

Étape 1 : discriminant. Avec $a = -1$, $b = 8$, $c = -7$:

$$\Delta = 8^2 - 4 \times (-1) \times (-7) = 64 - 28 = 36 > 0.$$

Étape 2 : racines. $\sqrt{\Delta} = 6$. Les deux racines sont :

$$\frac{-8+6}{-2} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{-8-6}{-2} = 7.$$

On les range dans l'ordre croissant : $x_1 = 1$ et $x_2 = 7$.

Étape 3 : tableau de signes. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles :

x	$-\infty$	1	7	$+\infty$	
$B(x)$	-	0	+	0	-

Étape 4 : conclusion. L'inégalité est stricte, donc les bornes sont exclues :

$$S =]1; 7[.$$

Interprétation. La coopérative est bénéficiaire lorsqu'elle produit et vend entre 1 tonne et 7 tonnes par mois (bornes exclues : à 1 tonne ou 7 tonnes, le bénéfice est nul, c'est le seuil de rentabilité). En dessous de 1 tonne, les coûts fixes écrasent la recette ; au-delà de 7 tonnes, les surcoûts de transformation dépassent les ventes.

EXERCICE RÉSOLU 4**Inéquations avec discriminant nul ou négatif**

Résoudre dans $\mathbb{R}$: (a) $x^2 - 6x + 9 \geq 0$ (b) $2x^2 - 3x + 4 < 0$.

SOLUTION

(a) $\Delta = 36 - 36 = 0$: racine double $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. Le trinôme $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ est du signe de $a = 1 > 0$ partout, et nul en 3. Comme l'inégalité est large, 3 est acceptée :

$$S = \mathbb{R}.$$

(b) $\Delta = 9 - 32 = -23 < 0$: le trinôme garde le signe de $a = 2 > 0$ sur tout $\mathbb{R}$. Il n'est donc jamais strictement négatif :

$$S = \emptyset.$$

ATTENTION Ne divise jamais une inéquation par une expression dont tu ignores le signe

Face à $(x - 1)(x - 3) > 0$, une tentation fréquente est de « simplifier » en divisant les deux membres par $(x - 1)$ pour obtenir $x - 3 > 0$. C'est faux et dangereux ! Diviser une inéquation par un nombre négatif en change le sens : or le signe de $(x - 1)$ dépend de x . En divisant sans discuter, on perd la moitié des solutions (ici $S =] - \infty ; 1[\cup] 3 ; +\infty[$, et non $] 3 ; +\infty[$). La bonne attitude : tout ramener à zéro (transposer, factoriser), puis dresser un tableau de signes. C'est la seule méthode qui garantit le respect du sens des inégalités.

ATTENTION Autres pièges classiques

- Racines mal rangées : écris toujours $x_1 < x_2$ avant de tracer le tableau, surtout quand $a < 0$ (la formule donne alors les racines « dans le désordre »).
- Crochets : pour $f(x) > 0$ (strict), les racines sont exclues ; pour $f(x) \geq 0$ (large), elles sont incluses.
- Signe de a : n'oublie pas que si $a < 0$, c'est le signe de $-a$ qui règne entre les racines. Relis ton tableau en te demandant : « loin des racines, mon trinôme a-t-il bien le signe de a ? »

2.5 Lien avec la parabole : une lecture graphique du signe

Le tableau de signes n'est qu'une traduction algébrique d'une réalité géométrique très simple. La courbe de $f(x) = ax^2 + bx + c$ est une parabole :

- si $\Delta > 0$, elle **coupe** l'axe des abscisses aux points d'abscisses x_1 et x_2 ; les solutions de $f(x) > 0$ sont les abscisses des points de la parabole situés au-dessus de l'axe ;
- si $\Delta = 0$, elle est **tangente** à l'axe en x_0 et reste d'un seul côté ;
- si $\Delta < 0$, elle **flotte** entièrement au-dessus (si $a > 0$) ou au-dessous (si $a < 0$) de l'axe.

Résoudre une inéquation du second degré, c'est donc répondre à la question : où la parabole est-elle au-dessus (ou au-dessous) de l'axe des abscisses ?

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x^2 - 5x - 2 \leq 0$; $-x^2 + 4x - 5 > 0$; $x^2 - 10x + 25 < 0$.
2. Un planteur de la plaine des Mbo clôture un champ rectangulaire avec 100 m de grillage, contre une rivière (un seul côté sans grillage). Montrer que l'aire du champ est $A(x) = -2x^2 + 100x$ où x est la largeur, puis déterminer pour quelles valeurs de x cette aire dépasse 1152 m².

CORRIGÉ Exercice 1

1. Pour $3x^2 - 5x - 2 \leq 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$, racines $x_1 = -\frac{1}{3}$ et $x_2 = 2$. Comme $a = 3 > 0$, le trinôme est négatif entre les racines ; inégalité large, donc $S = \left[-\frac{1}{3}; 2\right]$.

Pour $-x^2 + 4x - 5 > 0$: $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$, le trinôme garde le signe de $a = -1 < 0$ partout : $S = \emptyset$.

Pour $x^2 - 10x + 25 < 0$: $\Delta = 0$, $(x - 5)^2$ est positif ou nul, jamais strictement négatif : $S = \emptyset$.

2. Si x est la largeur (côtés perpendiculaires à la rivière), le grillage couvre $2x$ de largeurs et une longueur $L = 100 - 2x$. L'aire vaut $A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$. On résout $-2x^2 + 100x > 1152$, soit $-2x^2 + 100x - 1152 > 0$, ou encore $x^2 - 50x + 576 < 0$ en divisant par -2 (sens changé). $\Delta = 2500 - 2304 = 196$, $\sqrt{\Delta} = 14$, racines $x_1 = 18$ et $x_2 = 32$. Le trinôme est négatif entre les racines : $S =]18; 32[$. L'aire dépasse 1152 m^2 lorsque la largeur est comprise entre 18 m et 32 m.

LESAVAIS-TU ? Il y a 4000 ans, les Babyloniens complétaient déjà le carré

Sur des tablettes d'argile babyloniennes gravées vers 1800 av. J.-C. (comme la tablette BM 13901), les scribes résolvait des problèmes du type : « j'ai ajouté l'aire d'un carré à son côté et j'ai obtenu $\frac{3}{4}$; combien vaut le côté ? » — autrement dit $x^2 + x = \frac{3}{4}$. Leur méthode ? Ajouter le carré de la moitié du coefficient de x des deux côtés : exactement notre forme canonique, notre « complétion du carré » ! Ils ne connaissaient ni les nombres négatifs ni le symbolisme algébrique, pourtant leur procédure, transmise aux Grecs puis aux mathématiciens arabes comme Al-Khwarizmi (IX^e siècle), est celle que tu utilises aujourd'hui au lycée. La prochaine fois que tu écriras $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$, souviens-toi : tu appliques une idée vieille de quarante siècles.

Tu maîtrises désormais le signe du trinôme et la résolution des inéquations du second degré, outil indispensable des problèmes de seuil. Dans la section suivante, nous verrons comment des **systèmes d'équations à deux inconnues** — somme et produit, par exemple — se ramènent précisément à une équation du second degré.

3 SYSTÈMES SE RAMENANT À UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Dans les sections précédentes, tu as appris à résoudre une équation du second degré grâce à la forme canonique et au discriminant, puis à étudier le signe d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ pour résoudre les inéquations du second degré. Nous allons maintenant utiliser ces acquis pour résoudre des problèmes à deux inconnues. L'idée directrice est simple et puissante : beaucoup de systèmes à deux inconnues, qui semblent compliqués parce qu'ils contiennent des termes comme xy ou $x^2 + y^2$, peuvent être ramenés à une seule équation du second degré. C'est exac-

tement le savoir-faire exigé au Probatoire : transformer, résoudre, puis vérifier.

3.1 Le problème somme-produit : une situation très concrète

Commençons par une situation que tout le monde a déjà rencontrée. Un commerçant du marché Mokolo te dit : « J'ai deux nombres en tête. Leur somme vaut 7 et leur produit vaut 12. Peux-tu les retrouver ? » Après quelques essais, tu réponds : 3 et 4, car $3 + 4 = 7$ et $3 \times 4 = 12$. Facile ! Mais que faire si la somme vaut 17 et le produit 60 ? Ou si la somme vaut $\sqrt{5}$ et le produit -3 ? Le tâtonnement ne suffit plus : il faut une méthode générale, et c'est le second degré qui va nous la fournir.

DÉFINITION Système somme-produit

On appelle **système somme-produit** tout système de la forme

$$\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$$

où S et P sont deux réels donnés et $(x; y)$ le couple d'inconnues réelles.

L'observation clé est la suivante : si l'on connaît la somme et le produit de deux nombres, on peut fabriquer une équation du second degré dont ces deux nombres sont exactement les racines. C'est l'objet du théorème fondamental de cette section.

PROPRIÉTÉ Théorème somme-produit (démonstration exigible)

Deux nombres réels x et y ont pour somme S et pour produit P si et seulement s'ils sont les deux racines (éventuellement confondues) de l'équation d'inconnue X :

$$X^2 - SX + P = 0.$$

En particulier, le système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ admet des solutions réelles si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème somme-produit

Procédons en deux sens, comme il se doit pour une équivalence.

Sens direct. Supposons que x et y vérifient $x + y = S$ et $xy = P$. Alors $S = x + y$ et $P = xy$. Évaluons le trinôme $X^2 - SX + P$ en $X = x$:

$$x^2 - Sx + P = x^2 - (x + y)x + xy = x^2 - x^2 - xy + xy = 0.$$

Donc x est racine de $X^2 - SX + P = 0$. Le même calcul avec y (les rôles de x et y sont symétriques) montre que y est aussi racine.

Sens réciproque. Supposons que x et y soient les deux racines de $X^2 - SX + P = 0$. D'après les relations entre coefficients et racines d'un trinôme (vues en section 1), la somme des racines vaut $-\frac{-S}{1} = S$ et leur produit vaut $\frac{P}{1} = P$. Donc $x + y = S$ et $xy = P$.

Condition d'existence. L'équation $X^2 - SX + P = 0$ a pour discriminant $\Delta = (-S)^2 - 4P = S^2 - 4P$. Elle admet des racines réelles si et seulement si $\Delta \geq 0$, c'est-à-dire $S^2 - 4P \geq 0$. Le théorème est démontré.

ATTENTION Pas de solutions quand $S^2 - 4P < 0$

L'erreur la plus fréquente consiste à « inventer » des solutions lorsque $S^2 - 4P < 0$. Par exemple, chercher deux réels de somme 2 et de produit 5 est impossible : $S^2 - 4P = 4 - 20 = -16 < 0$. Aucun couple de nombres réels ne convient, et il faut l'écrire clairement : $S = \emptyset$. Autre piège : le théorème donne les deux nombres sans ordre ; si x et y jouent des rôles différents dans le problème (longueur et largeur, par exemple), il faut attribuer correctement chaque valeur, ou donner les deux couples.

MÉTHODE Résoudre un système somme-produit

Pour résoudre $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$:

1. Calculer le discriminant auxiliaire $\Delta = S^2 - 4P$.
2. Si $\Delta < 0$: conclure qu'il n'y a aucune solution réelle.
3. Si $\Delta \geq 0$: résoudre $X^2 - SX + P = 0$; on obtient deux racines X_1 et X_2 (éventuellement confondues).
4. Les solutions sont les couples $(X_1 ; X_2)$ et $(X_2 ; X_1)$ (un seul couple si $X_1 = X_2$).
5. Vérifier chaque couple dans les deux équations de départ : somme et produit.

EXEMPLE Deux nombres de somme 7 et de produit 12

On cherche x et y tels que $x + y = 7$ et $xy = 12$. Ici $S = 7$, $P = 12$, donc $\Delta = 49 - 48 = 1 > 0$. L'équation auxiliaire est

$$X^2 - 7X + 12 = 0, \quad X = \frac{7 \pm 1}{2}, \quad \text{soit } X_1 = 3 \text{ et } X_2 = 4.$$

Vérification : $3 + 4 = 7$ et $3 \times 4 = 12$. Les solutions sont les couples $(3 ; 4)$ et $(4 ; 3)$.

3.2 Systèmes par substitution : une équation linéaire et une équation du second degré

Dans de nombreux problèmes, le système ne se présente pas directement sous la forme somme-produit. Un cas très classique est celui où l'**une des équations est linéaire** (par exemple $x + y = 5$ ou $2x - y = 1$) et l'**autre contient des termes du second degré** (par exemple $xy = 6$, $x^2 + y^2 = 13$). La stratégie est alors la substitution.

MÉTHODE Résolution par substitution

1. Exprimer une inconnue en fonction de l'autre grâce à l'équation linéaire (par exemple $y = 5 - x$).
2. Substituer cette expression dans l'équation du second degré : on obtient une équation du second degré en une seule inconnue.
3. Résoudre cette équation (discriminant).
4. Pour chaque valeur trouvée, calculer la valeur de l'autre inconnue grâce à la relation linéaire.
5. Vérifier chaque couple obtenu dans les deux équations du système.

EXERCICE RÉSOLU 5 Deux systèmes résolus pas à pas

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ puis le système $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x^2 + xy = 6 \end{cases}$.

SOLUTION

Premier système. C'est un système somme-produit avec $S = 5$, $P = 6$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$ donne $x = \frac{5 \pm 1}{2}$, soit $x \in \{2; 3\}$. Vérification : $2 + 3 = 5$ et $2 \times 3 = 6$. Donc $S = \{(2; 3); (3; 2)\}$.

Deuxième système. L'équation linéaire donne $y = 2x - 1$. Substituons dans la seconde équation :

$$x^2 + x(2x - 1) = 6$$

$$x^2 + 2x^2 - x = 6$$

$$3x^2 - x - 6 = 0$$

Le discriminant est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 1 + 72 = 73 > 0$, d'où

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{73}}{6} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{73}}{6}.$$

La relation $y = 2x - 1$ donne alors :

$$y_1 = 2x_1 - 1 = \frac{1 + \sqrt{73}}{3} - 1 = \frac{\sqrt{73} - 2}{3}, \quad y_2 = 2x_2 - 1 = \frac{1 - \sqrt{73}}{3} - 1 = \frac{-2 - \sqrt{73}}{3}.$$

Vérification pour le premier couple : $2x_1 - y_1 = \frac{1 + \sqrt{73}}{3} - \frac{\sqrt{73} - 2}{3} = \frac{3}{3} = 1$, et $x_1^2 + x_1 y_1 = x_1(x_1 + y_1) = x_1(3x_1 - 1) = 3x_1^2 - x_1 = 6$ car x_1 est racine de $3x^2 - x - 6 = 0$. Le même calcul vaut pour le second couple. Donc

$$S = \left\{ \left(\frac{1 + \sqrt{73}}{6}; \frac{\sqrt{73} - 2}{3} \right); \left(\frac{1 - \sqrt{73}}{6}; \frac{-2 - \sqrt{73}}{3} \right) \right\}.$$

3.3 L'identité remarquable $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$: le pont vers S et P

Que faire quand le système contient $x^2 + y^2$ au lieu de xy ? L'astuce consiste à tout exprimer en fonction de la somme $S = x + y$ et du produit $P = xy$, grâce à l'identité

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = S^2 - 2P.$$

Cette identité se démontre immédiatement en développant : $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$, donc $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. On dit que $x^2 + y^2$ est une expression symétrique en x et y : elle s'exprime entièrement à l'aide de S et P .

EXEMPLE Somme et somme des carrés

Réolvons $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$. Posons $S = x + y = 5$ et $P = xy$. Alors

$$x^2 + y^2 = S^2 - 2P \iff 13 = 25 - 2P \iff 2P = 12 \iff P = 6.$$

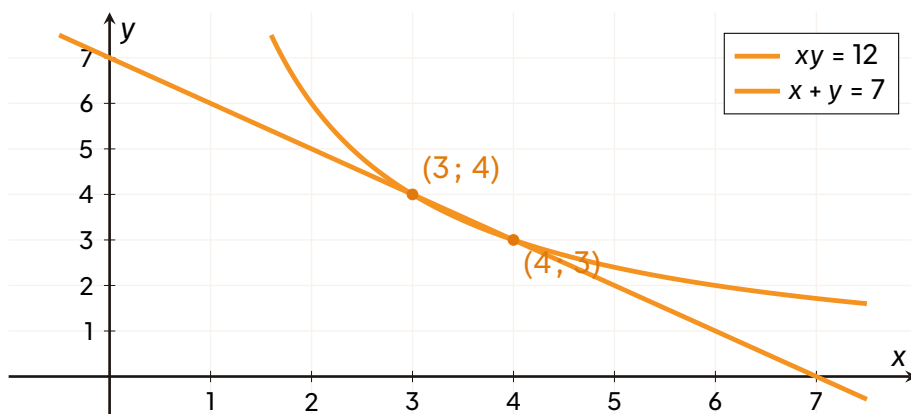
On est ramené au système somme-produit $S = 5, P = 6$, déjà résolu plus haut : les solutions sont $(2; 3)$ et $(3; 2)$. Vérification : $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ et $2 + 3 = 5$.

ATTENTION Bien vérifier chaque couple

Lorsqu'on passe par S et P , on obtient les deux nombres à l'ordre près. Il faut donc toujours tester les deux couples $(X_1; X_2)$ et $(X_2; X_1)$ dans le système initial : si celui-ci n'est pas symétrique en x et y , un seul des deux couples peut convenir. Oublier la vérification est une faute classique au Probatoire.

3.4 Interprétation géométrique : intersection d'une droite et d'une hyperbole

Il est très éclairant de visualiser le système somme-produit. Dans un repère, l'équation $x + y = S$ représente une **droite** de coefficient directeur -1 , et l'équation $xy = P$ (avec $P \neq 0$) représente une **hyperbole** d'équation $y = \frac{P}{x}$. Résoudre le système revient à chercher les points d'intersection de ces deux courbes : il y en a deux si $S^2 - 4P > 0$, un seul (point de tangence) si $S^2 - 4P = 0$, et aucun si $S^2 - 4P < 0$.



Les solutions du système $x + y = 7$, $xy = 12$ sont les coordonnées des points d'intersection de la droite et de l'hyperbole.

3.5 Application : le problème du menuisier

Voici l'application géométrique emblématique de cette leçon, très fréquente aux examens : connaître le périmètre d'un rectangle, c'est connaître la somme de ses dimensions ; connaître son aire, c'est connaître leur produit.

EXERCICE RÉSOLU 6 La plaque du menuisier

Un menuisier de Douala doit découper une plaque rectangulaire de contreplaqué. Le client exige un périmètre de 14 m et une aire de 12 m^2 . Déterminer les dimensions de la plaque.

SOLUTION

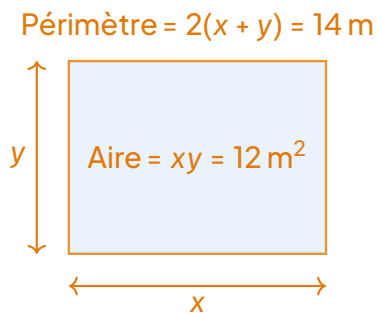
Notons x et y les dimensions (en mètres) du rectangle, avec $x > 0$ et $y > 0$.

- Périmètre : $2(x + y) = 14$, donc $x + y = 7$.
- Aire : $xy = 12$.

On reconnaît un système somme-produit avec $S = 7$ et $P = 12$. Vérifions l'existence : $S^2 - 4P = 49 - 48 = 1 \geq 0$. L'équation auxiliaire $X^2 - 7X + 12 = 0$ a pour racines

$$X = \frac{7 \pm 1}{2}, \quad \text{soit } X_1 = 3 \text{ et } X_2 = 4.$$

Vérification : $2(3 + 4) = 14 \text{ m}$ et $3 \times 4 = 12 \text{ m}^2$. Les deux valeurs étant strictement positives, elles conviennent comme dimensions. La plaque doit donc mesurer 3 m sur 4 m.



Le rectangle du menuisier : connaître le périmètre donne la somme S , connaître l'aire donne le produit P .

LESAVAIS-TU ? Somme, produit et identités remarquables au quotidien

Les relations entre somme et produit remontent aux mathématiques babyloniennes, il y a près de 4000 ans : les scribes résolvaient déjà des problèmes de partage de champs rectangulaires dont on connaissait le périmètre et l'aire, exactement comme notre menuisier ! Aujourd'hui, ces mêmes idées interviennent partout : en physique (association de résistances), en économie, et même dans les codes correcteurs d'erreurs utilisés par les réseaux de téléphonie mobile comme MTN et Orange, qui reposent sur des propriétés des racines de polynômes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Deux nombres de somme S et de produit P sont les racines de $X^2 - SX + P = 0$.
- Le système somme-produit a des solutions réelles si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$.
- Une équation linéaire permet la substitution ; l'identité $x^2 + y^2 = S^2 - 2P$ ramène les sommes de carrés à un système somme-produit.
- Toujours vérifier les couples solutions dans le système de départ.
- Périmètre et aire d'un rectangle fournissent directement S et P .

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 20 \end{cases}$ puis $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 29 \end{cases}$.

- Un champ rectangulaire a un périmètre de 100 m et une aire de 600 m^2 . Quelles sont ses dimensions?
- Existe-t-il deux réels dont la somme vaut 6 et le produit 10? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Premier système : $S = 9, P = 20, \Delta = 81 - 80 = 1 > 0; X^2 - 9X + 20 = 0$ donne $X = \frac{9 \pm 1}{2} \in \{4; 5\}$.
Solutions : (4; 5) et (5; 4). Second système : $S = 3$ et $S^2 - 2P = 29$ donne $9 - 2P = 29$, soit $P = -10$. Alors $\Delta = S^2 - 4P = 9 + 40 = 49 > 0; X^2 - 3X - 10 = 0$ donne $X = \frac{3 \pm 7}{2} \in \{-2; 5\}$.
Solutions : (-2; 5) et (5; -2). Vérification : $(-2)^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29$ et $-2 + 5 = 3$.

2. $2(x+y) = 100$ donne $S = 50; P = 600. \Delta = 2500 - 2400 = 100 > 0; X = \frac{50 \pm 10}{2} \in \{20; 30\}$.
Le champ mesure 20 m sur 30 m. Vérification : $2(20 + 30) = 100 \text{ m}$ et $20 \times 30 = 600 \text{ m}^2$.

3. $S^2 - 4P = 36 - 40 = -4 < 0$: d'après le théorème somme-produit, aucune solution réelle n'existe.

4 POLYNÔMES DE DEGRÉ 3 : ZÉROS ET FACTORISATION

Dans la section précédente, nous avons résolu des systèmes à deux inconnues en nous ramenant à une équation du second degré. Cette idée — transformer un problème difficile en un problème déjà maîtrisé — est l'une des plus puissantes de toutes les mathématiques. Nous allons maintenant l'appliquer aux équations de degré 3 : grâce à la **factorisation**, résoudre une équation de degré 3 consistera à se ramener à une équation du second degré, que tu sais déjà traiter avec le discriminant.

4.1 Polynômes de degré 3 : définition et vocabulaire

DÉFINITION Polynôme de degré 3

On appelle **polynôme de degré 3** (ou **polynôme du troisième degré**) toute fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

où a, b, c et d sont des nombres réels fixés, appelés les **coefficients** du polynôme, avec $a \neq 0$. Le coefficient a est appelé **coefficient dominant**, et d est le **terme constant**.

ATTENTION La condition $a \neq 0$ est essentielle

C'est la présence effective du terme en x^3 qui fait le degré. Si $a = 0$, alors $P(x) = bx^2 + cx + d$ est un polynôme de degré au plus 2. Dire « P est de degré 3 » sans vérifier que $a \neq 0$ est une erreur de rigueur fréquente, surtout dans les exercices avec paramètre.

EXEMPLE Reconnaître les coefficients

Pour $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$, on a $a = 2, b = -5, c = 1, d = -7$. Pour $Q(x) = x^3 + 4x$, on a $a = 1, b = 0, c = 4, d = 0$: un coefficient nul est parfaitement autorisé, sauf pour a .

4.2 Zéro (ou racine) d'un polynôme

Voici l'intuition fondatrice de toute cette section. Graphiquement, une équation $P(x) = 0$ revient à chercher les abscisses des points où la courbe de P coupe l'axe des abscisses. Ces abscisses portent un nom.

DÉFINITION Zéro d'un polynôme

Soit P un polynôme et α un nombre réel. On dit que α est un **zéro** (ou une **racine**) de P lorsque

$$P(\alpha) = 0.$$

Vérifier qu'un nombre est zéro d'un polynôme est un simple calcul de substitution — mais c'est un calcul qui doit être rédigé proprement.

EXEMPLE Vérifier qu'un nombre est un zéro

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Vérifions que 2 est un zéro de P :

$$P(2) = 2^3 - 4 \times 2^2 + 2 + 6 = 8 - 16 + 2 + 6 = 0.$$

Donc 2 est un zéro de P . En revanche, $P(1) = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$, donc 1 n'est pas un zéro de P .

MÉTHODE Chercher un zéro évident

Pour trouver un premier zéro d'un polynôme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers, on teste dans l'ordre :

1. les valeurs simples : 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 ;
2. si besoin, les diviseurs entiers du terme constant d (lorsque $a = 1$), ou plus généralement les fractions $\frac{p}{q}$ où p divise d et q divise a (théorème des racines rationnelles).

Dès qu'une valeur α vérifie $P(\alpha) = 0$, on s'arrête : un seul zéro suffit pour amorcer la factorisation.

4.3 Le théorème fondamental : factorisation par $(x - \alpha)$

PROPRIÉTÉ Théorème de factorisation (admis)

Soit P un polynôme et α un nombre réel. Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff \text{il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(x) = (x - \alpha) Q(x).$$

Autrement dit, P est **factorisable par $(x - \alpha)$** (on dit aussi : P est **divisible par $(x - \alpha)$**) si et seulement si α est un zéro de P . De plus, si P est de degré n , alors Q est de degré $n - 1$.

Ce théorème est admis au programme de Première, mais l'implication facile mérite d'être comprise : si $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$, alors en remplaçant x par α , on obtient $P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) = 0$. Le sens réciproque — le plus utile — est celui que nous exploiterons : **chaque zéro trouvé offre un facteur $(x - \alpha)$** .

Conséquence capitale pour un polynôme de degré 3 : si $P(\alpha) = 0$, alors

$$P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c'),$$

et résoudre $P(x) = 0$ revient à résoudre $(x - \alpha) = 0$ ou une équation du second degré. C'est exactement la stratégie annoncée en introduction.

4.4 Méthode 1 : la division euclidienne en potence

MÉTHODE Factoriser par division euclidienne

Connaissant un zéro α de P , on divise $P(x)$ par $(x - \alpha)$ comme on divise des nombres entiers :

1. on divise le terme dominant de P par x pour obtenir le premier terme du quotient ;
2. on multiplie ce terme par $(x - \alpha)$ et on soustrait le résultat de P ;
3. on recommence avec le reste obtenu, jusqu'à obtenir un reste nul (il est toujours nul quand α est un zéro) ;
4. on conclut : $P(x) = (x - \alpha) \times (\text{quotient})$.

EXEMPLE Division de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ par $(x - 2)$

On sait que $P(2) = 0$. La division en potence donne :

- $x^3 \div x = x^2$; on calcule $x^2(x - 2) = x^3 - 2x^2$, reste : $-2x^2 + x + 6$;
- $-2x^2 \div x = -2x$; on calcule $-2x(x - 2) = -2x^2 + 4x$, reste : $-3x + 6$;
- $-3x \div x = -3$; on calcule $-3(x - 2) = -3x + 6$, reste : 0.

Le quotient est $x^2 - 2x - 3$ et le reste est nul, donc

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x^2 - 2x - 3).$$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 4x^2 + x + 6 & x - 2 \\
 \hline
 -(x^3 - 2x^2) & x^2 - 2x - 3 \\
 \hline
 -2x^2 + x + 6 & \\
 -(-2x^2 + 4x) & \\
 \hline
 -3x + 6 & \\
 -(-3x + 6) & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Division euclidienne de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ par $x - 2$: le reste est nul car 2 est un zéro.

4.5 Méthode 2 : les coefficients indéterminés

MÉTHODE Factoriser par coefficients indéterminés

Connaissant un zéro α de $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$:

1. on écrit $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$, où b' et c' sont inconnus — le coefficient dominant du quotient est le même a que celui de P ;
2. on développe le produit et on ordonne selon les puissances de x ;
3. on **identifie** les coefficients : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux ;
4. on résout le petit système obtenu pour trouver b' et c' , puis on vérifie.

EXEMPLE Factorisation par identification

Factorisons $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ sachant que $P(2) = 0$. On écrit :

$$P(x) = (x - 2)(x^2 + b'x + c').$$

En développant :

$$\begin{aligned}(x - 2)(x^2 + b'x + c') &= x^3 + b'x^2 + c'x - 2x^2 - 2b'x - 2c' \\ &= x^3 + (b' - 2)x^2 + (c' - 2b')x - 2c'.\end{aligned}$$

Par identification avec $x^3 - 4x^2 + x + 6$:

$$\begin{cases} b' - 2 = -4 \\ c' - 2b' = 1 \\ -2c' = 6 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad b' = -2, \quad c' = -3,$$

et la deuxième équation confirme : $-3 - 2(-2) = 1$. D'où

$$P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3).$$

ATTENTION Le coefficient dominant du quotient est a , pas 1

Erreur classique : écrire $P(x) = (x - \alpha)(x^2 + b'x + c')$ alors que $P(x) = 2x^3 + \dots$. En développant, le terme en x^3 provient du produit $x \times (\text{terme en } x^2)$; pour obtenir $2x^3$, il faut donc écrire $P(x) = (x - \alpha)(2x^2 + b'x + c')$. De même, le terme constant vérifie $d = -\alpha \times c'$, ce qui donne un contrôle rapide : $c' = -\frac{d}{\alpha}$ (si $\alpha \neq 0$).

4.6 Factorisation complète et résolution des équations de degré 3

Une fois le quotient du second degré obtenu, on l'étudie grâce au discriminant. Selon le signe de Δ , trois cas se présentent pour la factorisation dans $\mathbb{R}$:

- $\Delta > 0$: le quotient admet deux racines distinctes x_1, x_2 ; factorisation complète en trois facteurs du premier degré : $P(x) = a(x - \alpha)(x - x_1)(x - x_2)$.
- $\Delta = 0$: le quotient admet une racine double x_0 ; factorisation : $P(x) = a(x - \alpha)(x - x_0)^2$.
- $\Delta < 0$: le quotient ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$; il garde un signe constant (celui de a). La factorisation dans $\mathbb{R}$ s'arrête au produit d'un facteur du premier degré et d'un trinôme irréductible : $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$.

Résoudre $P(x) = 0$ devient alors immédiat : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul (règle du produit nul).

EXERCICE RÉSOLU 7 Factoriser puis résoudre

Énoncé. Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Vérifier que 2 est un zéro de P .
2. Factoriser complètement $P(x)$ dans $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$, donc 2 est un zéro de P .
2. D'après le théorème de factorisation, $P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$ (voir les deux méthodes ci-dessus). Factorisons le quotient : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$, d'où

$$x_1 = \frac{2 - 4}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{2 + 4}{2} = 3.$$

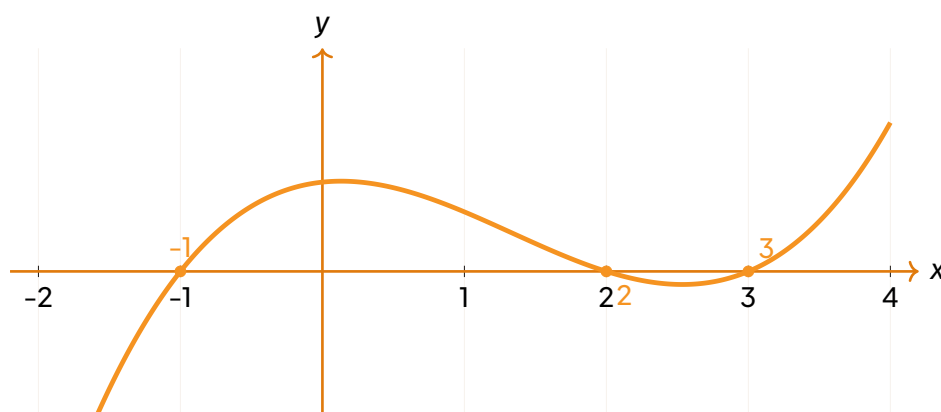
La factorisation complète dans $\mathbb{R}$ est donc

$$P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 1).$$

3. $P(x) = 0 \iff (x - 2)(x - 3)(x + 1) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 3 \text{ ou } x = -1$. L'ensemble des solutions est

$$S = \{-1; 2; 3\}.$$

La figure ci-dessous confirme graphiquement ce résultat : la courbe de P traverse l'axe des abscisses exactement aux points d'abscisses -1, 2 et 3.



Courbe de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x - 3)(x + 1)$: les zéros -1, 2, 3 sont les abscisses des intersections avec l'axe des abscisses.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « au plus trois » racines ?

Un polynôme de degré 3 possède au plus trois zéros réels : chaque zéro fournit un facteur $(x - \alpha)$, et un produit de plus de trois facteurs de degré 1 serait de degré supérieur à 3. Le mathématicien italien Niccolò Tartaglia découvrit au XVI^e siècle une formule générale résolvant les équations de degré 3 — formule publiée par Cardan et source d'une célèbre querelle de priorité. En Première, la méthode du zéro évident suivi de la factorisation suffit pour tous les exercices du Probatoire.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

1. Vérifier que -1 est un zéro de P .
2. En utilisant la méthode des coefficients indéterminés, factoriser $P(x)$ complètement dans $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

CORRIGÉ Exercice : polynôme $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$

1. $P(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 3(-1) + 2 = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$, donc -1 est un zéro de P .
2. On écrit $P(x) = (x + 1)(2x^2 + b'x + c')$ — attention, le coefficient dominant du quotient est 2. En développant :

$$(x + 1)(2x^2 + b'x + c') = 2x^3 + (b' + 2)x^2 + (c' + b')x + c'.$$

Par identification : $b' + 2 = -3$ donne $b' = -5$; $c' = 2$; vérification : $c' + b' = 2 - 5 = -3$, conforme au coefficient de x . Donc

$$P(x) = (x + 1)(2x^2 - 5x + 2).$$

Pour le quotient : $\Delta = 25 - 16 = 9$, d'où $x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{5+3}{4} = 2$. Ainsi, la factorisation complète est

$$P(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2) \quad \text{ou encore} \quad (x + 1)(2x - 1)(x - 2).$$

3. $S = \left\{-1; \frac{1}{2}; 2\right\}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- α est un **zéro** de P si et seulement si $P(\alpha) = 0$.
- Théorème (admis) : $P(\alpha) = 0 \iff P(x) = (x - \alpha)Q(x)$, avec $\deg Q = \deg P - 1$.
- Pour factoriser un polynôme de degré 3 : chercher un zéro évident (tester 0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , diviseurs de d), puis déterminer le quotient par **division euclidienne** ou par **coefficients indéterminés** — le coefficient dominant du quotient est le même a que celui de P .
- Factorisation complète dans $\mathbb{R}$: on factorise le quotient du second degré selon le signe de son discriminant Δ .
 - $\Delta > 0$: $P(x) = a(x - \alpha)(x - x_1)(x - x_2)$ (trois zéros distincts).
 - $\Delta = 0$: $P(x) = a(x - \alpha)(x - x_0)^2$ (un zéro simple, un zéro double).
 - $\Delta < 0$: $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ (un seul zéro réel).
- Résoudre $P(x) = 0$ revient alors à appliquer la règle du produit nul. Un polynôme de degré 3 a au plus trois zéros réels.

5 SIGNE D'UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3 ET INÉQUATIONS

Dans la section précédente, tu as appris à trouver les zéros d'un polynôme de degré 3 et à le factoriser complètement : par exemple, $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ s'écrit $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Mais à quoi cela sert-il, concrètement ? Imagine un entrepreneur de Bafoussam qui modélise son bénéfice mensuel (en centaines de milliers de FCFA) par un polynôme $B(x)$, où x est le nombre de tonnes de maïs vendues. La question qui l'intéresse n'est pas seulement « quand le bénéfice est-il nul ? » mais surtout : « pour quelles quantités le bénéfice est-il positif ? ». Autrement dit, il faut résoudre $B(x) \geq 0$. C'est exactement l'objet de cette section : étudier le **signe** d'un polynôme de degré 3 et résoudre les **inéquations** correspondantes.

5.1 La propriété fondatrice : constance du signe

Intuition : un polynôme ne peut pas « sauter »

La courbe d'un polynôme est un tracé continu : on peut la dessiner sans lever le crayon. Or, pour passer d'une valeur positive à une valeur négative sans lever le crayon, il faut forcément traverser l'axe des abscisses, c'est-à-dire s'annuler. Un polynôme ne peut donc changer de signe qu'en passant par l'un de ses zéros. Cette idée intuitive est formalisée par la propriété suivante, que le programme admet.

PROPRIÉTÉ Constance du signe (admise)

Si un polynôme P ne s'annule pas sur un intervalle I , alors P garde un **signe constant** sur I : soit $P(x) > 0$ pour tout x de I , soit $P(x) < 0$ pour tout x de I .

À RETENIR Conséquence fondamentale

Le signe d'un polynôme ne peut changer qu'en ses zéros. Par conséquent, pour connaître le signe d'un polynôme sur $\mathbb{R}$, il suffit de :

1. trouver tous ses zéros, qui découpent $\mathbb{R}$ en intervalles ;
2. déterminer le signe du polynôme en un seul point de chaque intervalle (ou utiliser les signes des facteurs).

C'est exactement la même philosophie que pour le trinôme du second degré : les racines sont les « frontières » où le signe peut basculer. La différence, c'est qu'un polynôme de degré 3 peut avoir jusqu'à trois zéros, donc jusqu'à quatre intervalles à étudier.

5.2 Tableau de signes d'un polynôme de degré 3 factorisé**Principe de construction**

Lorsque le polynôme est entièrement factorisé en produit de facteurs du premier degré, $P(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$, le plus sûr est de dresser un tableau de signes ligne par ligne : une ligne pour chaque facteur, puis une ligne pour le produit, obtenue par la règle des signes. Si le coefficient a est négatif, on ajoute une ligne pour son signe (constant) ou on l'intègre dans la conclusion.

MÉTHODE Dresser le tableau de signes d'un polynôme de degré 3

1. Factoriser complètement le polynôme (zéro évident, puis factorisation du quotient par division euclidienne ou coefficients indéterminés).
2. Ranger les zéros dans l'ordre croissant : $\alpha < \beta < \gamma$.
3. Construire le tableau : une ligne par facteur $(x - \alpha)$, $(x - \beta)$, $(x - \gamma)$, chacun s'annulant en son zéro, négatif avant, positif après.
4. Multiplier les signes colonne par colonne pour obtenir la ligne de $P(x)$, en plaçant des 0 sous chaque zéro.

EXEMPLE Tableau de signes de $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$

Les zéros, rangés dans l'ordre croissant, sont -1 , 2 et 3 . On obtient :

x	$-\infty$	-1	2	3
$x + 1$	$-$	0	$+$	$ $
$x - 2$	$-$	$ $	$-$	0
$x - 3$	$-$	$ $	$-$	0
$P(x)$	$-$	0	$+$	0

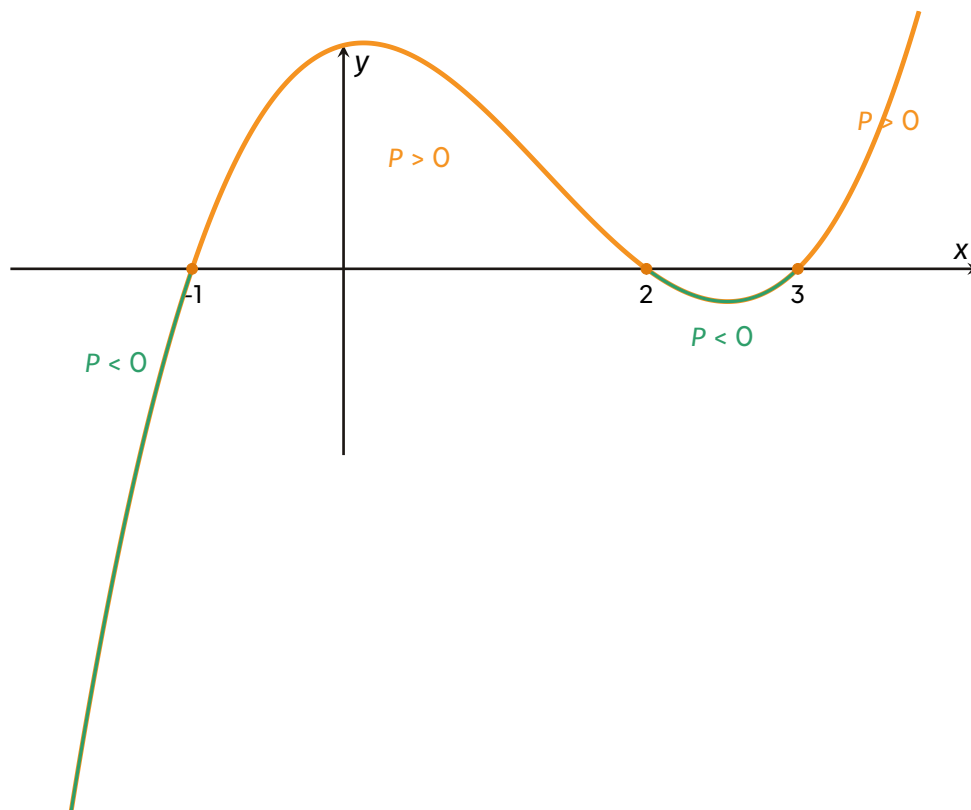
Vérifions deux colonnes. Pour $x > 3$, les trois facteurs sont positifs, donc $P(x) > 0$; en effet $P(4) = 5 \times 2 \times 1 = 10 > 0$. Sur $]2 ; 3[$, deux facteurs positifs et un négatif donnent un produit négatif : $P(2,5) = 3,5 \times 0,5 \times (-0,5) = -0,875 < 0$. Tout est cohérent.

ATTENTION Un zéro double ne change pas le signe

Si la factorisation contient un facteur $(x - \alpha)^2$, ce facteur est toujours positif ou nul : il s'annule en α mais ne change jamais de signe. Le polynôme garde donc le même signe de part et d'autre d'un zéro double. Par exemple, pour $Q(x) = (x - 1)^2(x + 2)$: le signe de Q est celui de $(x + 2)$, sauf en $x = 1$ où Q s'annule sans changer de signe. Oublier cette règle et « faire alterner » les signes mécaniquement est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

5.3 Lecture graphique du signe

Le tableau de signes se lit directement sur la courbe : le polynôme est positif là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, négatif là où elle est en dessous.



Courbe de $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$: en orange les intervalles où $P(x) > 0$, en vert ceux où $P(x) < 0$. Les zéros $-1, 2, 3$ sont les seuls points où le signe peut changer.

5.4 Résolution d'inéquations de degré 3

Résoudre $P(x) \geq 0$ ou $P(x) < 0$ consiste simplement à lire la conclusion sur le tableau de signes. La solution s'écrit comme une **réunion d'intervalles**.

MÉTHODE Résoudre une inéquation polynomiale

1. Transposer pour se ramener à la forme $P(x) \geq 0$ (ou $>, \leq, <$).
2. Factoriser P complètement et trouver tous ses zéros.
3. Dresser le tableau de signes de P sur $\mathbb{R}$.
4. Conclure en intervalles : retenir les intervalles où le signe convient ; fermer les bornes si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), les ouvrir si elle est stricte ($>$ ou $<$).

EXERCICE RÉSOLU 8 Résoudre $x^3 - 4x^2 + x + 6 \leq 0$ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^3 - 4x^2 + x + 6 \leq 0$.**SOLUTION**

Étape 1 : factorisation. Posons $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. On teste les zéros évidents : $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. Donc -1 est un zéro et P est divisible par $(x + 1)$. Par identification, $P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6)$. Le trinôme $x^2 - 5x + 6$ a pour discriminant $\Delta = 25 - 24 = 1$, d'où les racines 2 et 3. Ainsi :

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3).$$

Étape 2 : tableau de signes. C'est le tableau construit plus haut : P est strictement négatif sur $] -\infty; -1[$ et sur $]2; 3[$, strictement positif sur $] -1; 2[$ et sur $]3; +\infty[$, et nul en $-1, 2, 3$.

Étape 3 : conclusion. L'inégalité est large, donc on inclut les zéros :

$$S =]-\infty; -1] \cup [2; 3].$$

EXEMPLE Inéquation par transposition : $x^3 \geq 3x + 2$

Il faut d'abord tout ramener dans un même membre :

$$x^3 \geq 3x + 2 \iff x^3 - 3x - 2 \geq 0.$$

Posons $P(x) = x^3 - 3x - 2$. Zéro évident : $P(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$. On factorise : $P(x) = (x + 1)(x^2 - x - 2)$. Le trinôme $x^2 - x - 2$ a pour discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$, donc pour racines -1 et 2. Donc :

$$P(x) = (x + 1)^2(x - 2).$$

Le facteur $(x + 1)^2$ est toujours positif ou nul : le signe de P est celui de $(x - 2)$, avec annulation en -1 (zéro double, sans changement de signe) et en 2. Donc $P(x) \geq 0$ si et seulement si $x = -1$ ou $x \geq 2$:

$$S = \{-1\} \cup [2; +\infty[.$$

Remarque le point isolé $x = -1$: il est solution car l'inégalité est large, même si le signe ne change pas autour de lui.

ATTENTION Pièges de rédaction

- Ne jamais « diviser par $(x - a)$ » dans une inéquation sans discuter le signe de $(x - a)$: on perd ou on fausse des solutions. La bonne méthode est toujours : transposer, factoriser, tableau de signes.
- Les solutions d'une inéquation s'écrivent en intervalles, jamais sous la forme « $x \leq -1$ »

ou $2 \leq x \leq 3$ » laissée en l'état sans conclusion ensembliste.

- Avec une inégalité stricte, les zéros sont exclus : pour $P(x) < 0$ avec $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$, on obtient $] -\infty; -1[\cup]2; 3[$.

5.5 Extension : signe d'un produit ou d'un quotient

La même technique s'applique à toute expression dont on connaît tous les zéros : produits de polynômes, mais aussi **quotients**. Pour un quotient, il y a une règle supplémentaire : les zéros du dénominateur sont des **valeurs interdites**, marquées par une double barre dans le tableau, et toujours exclues des solutions.

EXEMPLE Signe d'un quotient

Étudions le signe de $f(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{x+2}$. Les zéros du numérateur sont 1 et 3 ; la valeur interdite est -2.

x	$-\infty$	-2	1	3
$(x-1)(x-3)$	+		+	-
$x+2$	-	0	+	
$f(x)$	-		+	-

Ainsi $f(x) \geq 0$ sur $] -2; 1] \cup [3; +\infty[$: la borne -2 reste ouverte car elle est interdite, même avec une inégalité large.

LESAVAIS-TU ? Cardan et la plus célèbre querelle des mathématiciens

Au XVI^e siècle, les mathématiciens italiens se lançaient des défis publics de résolution d'équations. Niccolò Tartaglia découvrit comment résoudre les équations de degré 3 et confia son secret, sous serment, à Jérôme Cardan. Celui-ci publia la méthode en 1545 dans son *Ars Magna* — en citant Tartaglia, mais en brisant sa promesse. S'ensuivit l'une des querelles les plus violentes de l'histoire des sciences. Ironie du sort : la « formule de Cardan » oblige parfois à manipuler des racines carrées de nombres négatifs pour obtenir des solutions pourtant bien réelles — ce qui poussa les mathématiciens à inventer les nombres complexes, que tu étudieras en Terminale !

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Dresser le tableau de signes de $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ (on vérifiera que 1 est un zéro),

puis résoudre $P(x) > 0$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^3 \leq 4x$.

3. Résoudre $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$.

CORRIGÉ Exercice

1. $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$. Les zéros rangés sont $-2, 1, 3$. Le tableau donne P strictement négatif sur $]-\infty; -2[$ et $]1; 3[$, strictement positif sur $] -2; 1[$ et $]3; +\infty[$. L'inégalité étant stricte : $S =] -2; 1[\cup]3; +\infty[$.

2. $x^3 \leq 4x \iff x^3 - 4x \leq 0 \iff x(x - 2)(x + 2) \leq 0$. Les zéros sont $-2, 0, 2$. Le produit de ces trois facteurs du premier degré est négatif sur $]-\infty; -2[$ et $]0; 2[$, positif sur $] -2; 0[$ et $]2; +\infty[$. Inégalité large : $S =] -\infty; -2] \cup [0; 2]$.

3. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ s'annule en -2 et 2 ; valeur interdite : 1 . Le tableau de signes du quotient donne un signe positif ou nul sur $[-2; 1[$ et $[2; +\infty[$ (la borne 1 est ouverte car interdite). $S = [-2; 1[\cup [2; +\infty[$.

Tu maîtrises désormais l'étude du signe des polynômes et la résolution des inéquations polynomiales. Dans la dernière section, nous verrons comment ces mêmes techniques — transposition, factorisation, tableau de signes — permettent de dompter les équations et inéquations contenant des racines carrées, dites irrationnelles.

6 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS IRRATIONNELLES

Dans la section précédente, tu as appris à étudier le signe d'un polynôme de degré 3 et à résoudre des inéquations du type $P(x) \geq 0$. Toutes les expressions rencontrées jusqu'ici étaient rationnelles : l'inconnue n'apparaissait que dans des sommes, des produits et des quotients de polynômes. Nous franchissons maintenant une dernière étape : celle où l'inconnue se cache sous un radical. C'est une situation très concrète : quand un technicien de CAMTEL calcule la longueur d d'un câble tendu entre deux poteaux à l'aide de la formule $d = \sqrt{x^2 + h^2}$, l'inconnue x (distance horizontale) figure sous une racine carrée. Comment résoudre alors une équation ? C'est l'objet de cette section, qui clôt notre leçon.

6.1 Notion d'équation irrationnelle et conditions d'existence

DÉFINITION Équation et inéquation irrationnelles

On appelle **équation irrationnelle** (respectivement **inéquation irrationnelle**) toute équation (respectivement inéquation) dans laquelle l'inconnue figure sous un signe radical, par

exemple sous une racine carrée.

EXEMPLE Reconnaître une équation irrationnelle

- $\sqrt{x+2} = x$ est une équation irrationnelle : x est sous le radical.
- $\sqrt{2x+3} = x$ et $\sqrt{x+2} \leq x$ sont respectivement une équation et une inéquation irrationnelles.
- $x^2 - 3x + 2 = \sqrt{2}$ n'est pas une équation irrationnelle : le radical porte sur un nombre, pas sur l'inconnue. C'est une simple équation du second degré.

Avant toute chose, rappelons un point fondamental sur la racine carrée, qui gouvernera toute cette section.

À RETENIR Les deux règles d'or de la racine carrée

Pour tout réel u :

1. Existence : $\sqrt{u}$ n'existe (dans $\mathbb{R}$) que si $u \geq 0$;
2. Positivité : quand elle existe, $\sqrt{u}$ est un nombre positif ou nul : $\sqrt{u} \geq 0$.

Il en découle immédiatement la première étape de toute résolution.

DÉFINITION Condition d'existence

Pour que l'expression $\sqrt{ax+b}$ ait un sens, il faut et il suffit que

$$ax + b \geq 0.$$

Cette condition définit le **domaine de résolution** de l'équation : toute solution cherchée devra obligatoirement lui appartenir.

EXEMPLE Déterminer un domaine

Pour l'équation $\sqrt{2x+3} = x$, la condition d'existence est $2x+3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -\frac{3}{2}$. Le domaine de résolution est donc $D = \left[-\frac{3}{2}; +\infty\right[$. Aucun nombre inférieur à $-\frac{3}{2}$ ne peut prétendre être solution.

6.2 Résolution de l'équation $\sqrt{ax+b} = cx+d$

Intuition. Une racine carrée est toujours positive. Donc si $\sqrt{ax+b} = cx+d$, le membre de droite $cx+d$ est forcément positif ou nul. Sous cette condition, les deux membres sont positifs, et on peut alors élever au carré : deux nombres positifs sont égaux si et seulement si leurs carrés sont égaux. Toute la difficulté est là : l'élévation au carré n'est légitime que si l'on a d'abord garanti la positivité des deux membres.

PROPRIÉTÉ Résolution de $\sqrt{ax+b} = cx+d$

Résoudre l'équation (E) : $\sqrt{ax+b} = cx+d$ revient à résoudre le **système** :

$$\begin{cases} cx+d \geq 0 & \text{(condition de positivité)} \\ ax+b = (cx+d)^2 & \text{(équation obtenue en élevant au carré)} \end{cases}$$

La condition $ax+b \geq 0$ est automatiquement satisfaite dès que $ax+b = (cx+d)^2$, car un carré est toujours positif ou nul.

EXPÉRIENCE Pourquoi ce système est-il équivalent à l'équation ?

Raisonnons en deux sens.

1. Sens direct. Supposons que x vérifie $\sqrt{ax+b} = cx+d$. Comme une racine carrée est positive, on a $cx+d \geq 0$: la première ligne du système est vraie. En élevant les deux membres (égaux) au carré, on obtient $ax+b = (cx+d)^2$: la deuxième ligne est vraie.
2. Sens réciproque. Supposons que x vérifie le système. De $ax+b = (cx+d)^2$ on tire, en prenant la racine carrée (licite car $ax+b = (cx+d)^2 \geq 0$) : $\sqrt{ax+b} = |cx+d|$. Or la condition $cx+d \geq 0$ donne $|cx+d| = cx+d$, donc $\sqrt{ax+b} = cx+d$.

Le système est donc bien équivalent à l'équation (E). Remarque le rôle décisif de la condition $cx+d \geq 0$: c'est elle qui transforme $|cx+d|$ en $cx+d$.

ATTENTION L'élévation au carré n'est pas une équivalence !

Si l'on se contente d'élever au carré sans aucune précaution, on résout en réalité $ax+b = (cx+d)^2$, c'est-à-dire $\sqrt{ax+b} = |cx+d|$, ce qui regroupe deux équations : $\sqrt{ax+b} = cx+d$ et $\sqrt{ax+b} = -(cx+d)$. On risque donc de récolter des **solutions étrangères**, qui ne vérifient pas l'équation de départ. Deux réflexes obligatoires :

- ne jamais oublier la condition $cx+d \geq 0$, car une racine carrée est toujours positive ;
- en cas de doute, vérifier chaque solution en la reportant dans l'équation initiale.

MÉTHODE Résoudre $\sqrt{ax+b} = cx+d$

1. Domaine : écrire la condition d'existence $ax+b \geq 0$ et la condition de positivité $cx+d \geq 0$.
2. Élévation au carré : résoudre l'équation $ax+b = (cx+d)^2$, qui est une équation du second degré.
3. Filtrage : ne retenir que les solutions qui appartiennent au domaine et vérifient $cx+d \geq 0$; le plus sûr est de les reporter dans l'équation initiale.

EXERCICE RÉSOLU 9 Résoudre $\sqrt{2x+3} = x$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+3} = x$.

SOLUTION

Étape 1 : conditions. Existence : $2x+3 \geq 0$, soit $x \geq -\frac{3}{2}$. Positivité du membre de droite : $x \geq 0$. On cherchera donc les solutions dans $[0; +\infty[$.

Étape 2 : élévation au carré.

$$\begin{aligned} 2x+3 &= x^2 \\ x^2 - 2x - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3) = 4 + 12 = 16 > 0$. Deux racines :

$$x_1 = \frac{2-4}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+4}{2} = 3.$$

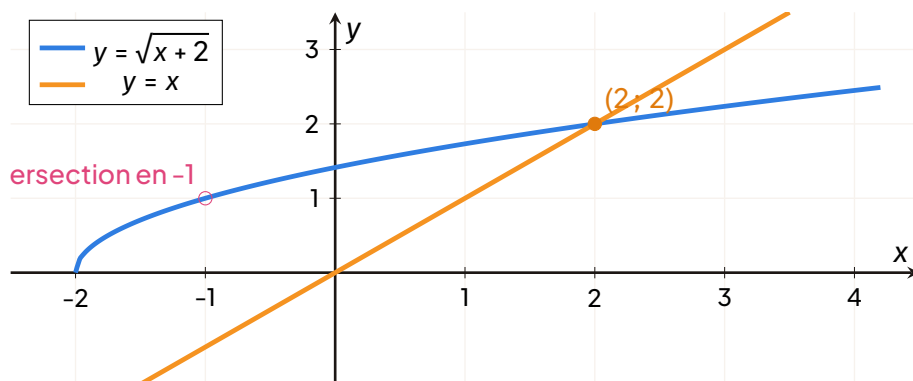
Étape 3 : filtrage. La condition $x \geq 0$ élimine $x_1 = -1$. Vérification de $x_2 = 3$ dans l'équation initiale : $\sqrt{2(3)+3} = \sqrt{9} = 3$: c'est bien une solution.

Conclusion : $S = \{3\}$.

ATTENTION Une solution étrangère classique

Réolvons $\sqrt{x+2} = x$. L'élévation au carré donne $x+2 = x^2$, soit $x^2 - x - 2 = 0$, de racines $x = 2$ et $x = -1$. Si l'on s'arrête là, on écrit $S = \{-1; 2\}$: c'est faux ! En effet, pour $x = -1$: $\sqrt{-1+2} = \sqrt{1} = 1 \neq -1$. Le nombre -1 est une solution étrangère introduite par l'élévation au carré. La condition $x \geq 0$ l'aurait éliminée d'office. Conclusion : $S = \{2\}$.

La figure suivante permet de voir pourquoi il n'y a qu'une seule solution : les courbes d'équations $y = \sqrt{x+2}$ et $y = x$ ne se coupent qu'en un point, d'abscisse 2.



Les courbes $y = \sqrt{x+2}$ et $y = x$ ne se coupent qu'au point $(2; 2)$: l'équation $\sqrt{x+2} = x$ a pour unique solution $x = 2$. Le point $(-1; 1)$ appartient à la courbe de la racine mais pas à la droite : -1 est une solution étrangère.

6.3 Résolution de l'inéquation $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$

Intuition. On compare un nombre positif ou nul (la racine) à $cx+d$. Si $cx+d$ était strictement négatif, l'inégalité $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$ serait impossible, car un nombre positif ou nul ne peut pas être inférieur ou égal à un nombre strictement négatif. Il faut donc d'abord exiger $cx+d \geq 0$. Une fois les deux membres positifs, la fonction carré étant strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on peut élever au carré sans changer le sens de l'inégalité.

PROPRIÉTÉ Résolution de $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$

L'inéquation $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$ équivaut au système :

$$\begin{cases} ax+b \geq 0 \\ cx+d \geq 0 \\ ax+b \leq (cx+d)^2 \end{cases}$$

La dernière ligne est une inéquation du second degré, que l'on résout par un tableau de signes (section 2).

EXERCICE RÉSOLU 10 Résoudre $\sqrt{x+2} \leq x$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x+2} \leq x$.

SOLUTION

Conditions : $x+2 \geq 0$ (soit $x \geq -2$) et $x \geq 0$. On travaille donc sur $[0; +\infty[$.

Élévation au carré : $x + 2 \leq x^2$, soit $x^2 - x - 2 \geq 0$. Le trinôme $x^2 - x - 2$ a pour racines -1 et 2 ; il est positif à l'extérieur des racines (coefficient de x^2 positif) :

$$x^2 - x - 2 \geq 0 \iff x \in]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[.$$

Intersection avec le domaine $[0; +\infty[$:

$$S = [2; +\infty[.$$

Graphiquement, cela correspond exactement à la zone où la courbe $y = \sqrt{x+2}$ est sous la droite $y = x$ (voir la figure précédente) : à partir de $x = 2$.

6.4 Résolution de l'inéquation $\sqrt{ax+b} \geq cx+d$: disjonction de cas

Ici, la situation est plus subtile, car le signe de $cx+d$ change tout.

- Si $cx+d < 0$: l'inégalité $\sqrt{ax+b} \geq cx+d$ est automatiquement vraie dès que la racine existe, puisqu'un nombre positif ou nul est toujours supérieur à un nombre strictement négatif. Il suffit donc d'exiger $ax+b \geq 0$.
- Si $cx+d \geq 0$: les deux membres sont positifs, on peut élever au carré en conservant le sens : $ax+b \geq (cx+d)^2$.

PROPRIÉTÉ Résolution de $\sqrt{ax+b} \geq cx+d$

L'ensemble des solutions de $\sqrt{ax+b} \geq cx+d$ est la réunion des ensembles de solutions des deux systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} ax+b \geq 0 \\ cx+d < 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad (S_2) : \begin{cases} cx+d \geq 0 \\ ax+b \geq (cx+d)^2 \end{cases}$$

EXEMPLE Résoudre $\sqrt{x+2} \geq x$

Système (S_1) : $x+2 \geq 0$ et $x < 0$, soit $x \in [-2; 0[$.

Système (S_2) : $x \geq 0$ et $x+2 \geq x^2$, c'est-à-dire $x^2 - x - 2 \leq 0$, soit $x \in [-1; 2]$. Intersection avec $x \geq 0$: $x \in [0; 2]$.

Réunion : $S = [-2; 0[\cup [0; 2] = [-2; 2]$. C'est cohérent avec la figure : la courbe $y = \sqrt{x+2}$ est au-dessus de la droite $y = x$ entre $x = -2$ et $x = 2$.

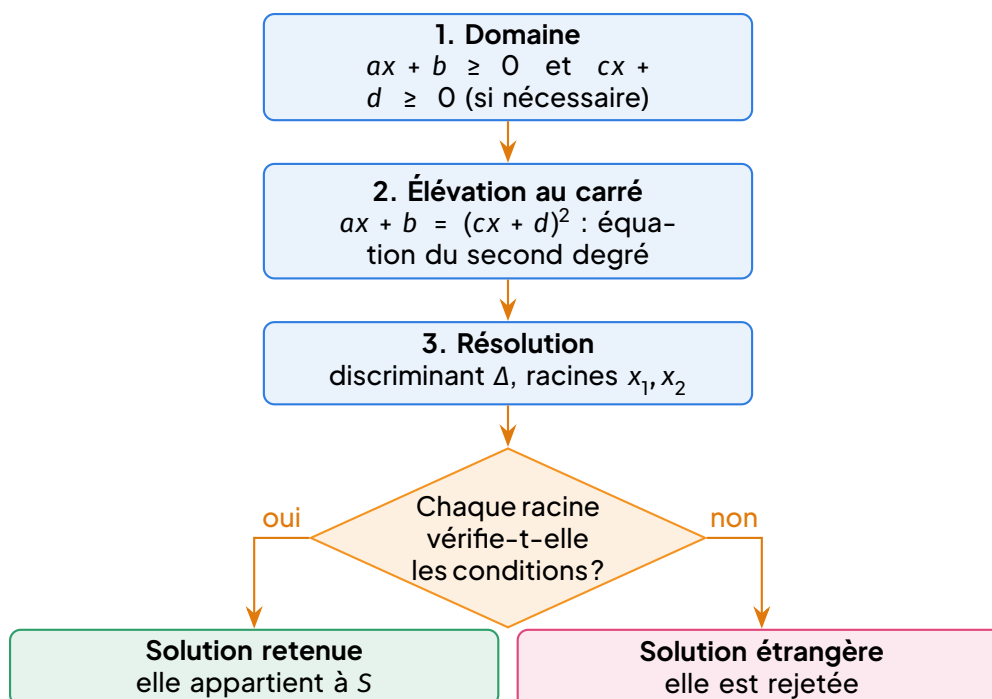
ATTENTION Les deux pièges des inéquations irrationnelles

- Pour $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$, ne jamais oublier la condition $cx+d \geq 0$: sans elle, on récolte des solutions où le membre de droite est négatif, ce qui est absurde.
- Pour $\sqrt{ax+b} \geq cx+d$, ne pas oublier le premier cas ($cx+d < 0$) : tous les réels du domaine avec $cx+d < 0$ sont solutions, et les oublier ampute l'ensemble des solutions.

6.5 Synthèse : la méthode générale en trois temps**À RETENIR** Méthode générale : domaine, résolution, filtrage

Face à toute équation ou inéquation irrationnelle :

1. **Domaine** : écrire les conditions d'existence des radicaux ($ax+b \geq 0$) et les conditions de signe imposées par la positivité de la racine ;
2. **Résolution** : élever au carré (licite quand les deux membres sont positifs) pour se ramener à une équation ou inéquation du second degré, que l'on résout avec le discriminant et un tableau de signes ;
3. **Filtrage** : ne retenir que les solutions compatibles avec toutes les conditions, ou vérifier directement chaque solution dans la relation initiale.



Organigramme de résolution d'une équation irrationnelle : le filtrage final est l'étape qui distingue une copie correcte d'une copie fautive.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « irrationnelle » ?

Le mot vient du latin ratio (raison, rapport) : les Grecs appelaient « irrationnels » les nombres comme $\sqrt{2}$, qui ne sont pas le rapport de deux entiers. La découverte de l'irrationalité de $\sqrt{2}$, attribuée à l'école de Pythagore, fut un véritable scandale mathématique ! Aujourd'hui, les équations irrationnelles apparaissent dès qu'on manipule des distances : longueur d'un câble électrique entre deux poteaux, portée d'une antenne MTN ($d = \sqrt{2Rh}$ où h est la hauteur de l'antenne), vitesse d'écoulement de l'eau dans un canal. Savoir les résoudre proprement, c'est savoir filtrer les solutions mathématiques pour ne garder que celles qui ont un sens physique.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{3x - 2} = x - 2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x + 7} \leq x + 1$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x + 5} \geq x + 1$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Conditions : $3x - 2 \geq 0$ et $x - 2 \geq 0$, soit $x \geq 2$. Élévation au carré : $3x - 2 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, soit $x^2 - 7x + 6 = 0$. $\Delta = 49 - 24 = 25$; racines $x = 1$ et $x = 6$. Filtrage ($x \geq 2$) : on rejette 1. Vérification : $\sqrt{18 - 2} = 4 = 6 - 2$. $S = \{6\}$.

2. Conditions : $x + 7 \geq 0$ et $x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -1$. Élévation au carré : $x + 7 \leq x^2 + 2x + 1$, soit $x^2 + x - 6 \geq 0$. Racines -3 et 2 ; le trinôme est positif à l'extérieur : $x \leq -3$ ou $x \geq 2$. Intersection avec $x \geq -1$: $S = [2; +\infty[$.

3. Cas 1 : $2x + 5 \geq 0$ et $x + 1 < 0$, soit $x \in \left[-\frac{5}{2}; -1\right[$. Cas 2 : $x + 1 \geq 0$ et $2x + 5 \geq x^2 + 2x + 1$, soit $x^2 \leq 4$, c'est-à-dire $x \in [-2; 2]$, intersecté avec $x \geq -1$: $x \in [-1; 2]$. Réunion : $S = \left[-\frac{5}{2}; 2\right]$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser, dans une situation économique authentique, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- déterminer et factoriser un **polynôme de degré 3** en utilisant un **zéro** (méthode de la division euclidienne ou des coefficients indéterminés) ;
- résoudre une **équation du second degré** à l'aide du discriminant ;
- dresser le **tableau de signes** d'un polynôme et résoudre une inéquation de degré 3 ;
- résoudre une **équation irrationnelle** du type $\sqrt{ax+b} = cx+d$ en contrôlant la validité des solutions ;
- rédiger un argumentaire mathématique destiné à un décideur non mathématicien (le président d'une coopérative).

7.2 Situation

La coopérative agricole Nkouam et Frères de Mbouda, dans la région de l'Ouest, pratique le maraîchage (carottes, choux, pommes de terre). La saison sèche menace les rendements : les membres décident de forer un puits équipé d'une pompe.

Le bureau d'études hydrauliques de Bafoussam a établi les modèles suivants, où x désigne la profondeur du forage exprimée en dizaines de mètres (ainsi $x = 3$ correspond à 30 m) :

- le **coût total** du forage (terrassment, tubage, équipement), exprimé en centaines de milliers de FCFA, est

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 18;$$

- la **recette annuelle** attendue (vente des récoltes irriguées), exprimée dans la même unité, est

$$R(x) = 10x.$$

Le **bénéfice** de l'opération est $B(x) = R(x) - C(x)$. Le forage est dit rentable lorsque $B(x) \geq 0$.

Par ailleurs, la pompe immergée doit remonter l'eau d'une profondeur h (en mètres) qui, d'après les caractéristiques hydrauliques du terrain, vérifie la relation

$$\sqrt{2h+1} = h-1.$$

Le président de la coopérative, peu à l'aise avec les mathématiques, demande aux élèves de la classe de Première du lycée de Mbouda de répondre à trois questions concrètes :

1. À quelles profondeurs le forage est-il rentable ?
2. Quelle est la profondeur maximale rentable, arrondie au mètre près ?

3. Quelle profondeur h la pompe doit-elle effectivement remonter ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédigera un rapport écrit d'une page destiné au président de la coopérative.

1. **Mise en place du bénéfice.** Exprimer $B(x) = R(x) - C(x)$ et montrer que

$$B(x) = -(x^3 - 6x^2 - x + 18).$$

On pose $P(x) = x^3 - 6x^2 - x + 18$. Vérifier que $x = 2$ est un zéro de P .

2. **Factorisation.** En déduire que P est divisible par $(x - 2)$, puis factoriser complètement $P(x)$ en produit de facteurs du premier degré, par la méthode de la division euclidienne ou par la méthode des coefficients indéterminés (au choix du groupe ; les deux seront comparées en restitution).
3. **Seuils de rentabilité.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation du second degré issue du quotient, et donner les valeurs exactes puis approchées (à 10^{-2} près) des trois zéros de P .
4. **Étude de signe.** Dresser le tableau de signes de $P(x)$ pour $x \in [0; +\infty[$, en déduire celui de $B(x)$, puis résoudre l'inéquation $B(x) \geq 0$. Interpréter le résultat en mètres et en FCFA pour le président.
5. **Bonus — la pompe.** Résoudre l'équation $\sqrt{2h + 1} = h - 1$ en élevant au carré, puis choisir parmi les solutions obtenues celles qui conviennent. Conclure sur la profondeur h .
6. **Rédaction du rapport.** Rédiger la réponse au président : recommandation chiffrée, seuil maximal de profondeur rentable, et mise en garde éventuelle.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- **Discriminant :** pour $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, deux racines $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- **Zéro et factorisation :** a est un zéro du polynôme P si et seulement si P est divisible par $(x - a)$: $P(x) = (x - a)Q(x)$ avec $\deg Q = \deg P - 1$.
- **Signe constant (propriété admise) :** si un polynôme ne s'annule pas sur un intervalle, il garde un signe constant sur cet intervalle. Le signe d'un polynôme se lit donc dans un tableau à partir de ses zéros rangés dans l'ordre croissant.
- **Équation irrationnelle $\sqrt{A} = B$:** on résout $A = B^2$ avec la condition $B \geq 0$ (et $A \geq 0$), puis on vérifie chaque solution dans l'équation de départ.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le forage rentable — corrigé complet

Énoncé : avec $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 18$ et $R(x) = 10x$, étudier la rentabilité $B(x) \geq 0$ et résoudre $\sqrt{2h+1} = h-1$.

SOLUTION

Étape 1 : expression du bénéfice.

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) = 10x - (x^3 - 6x^2 + 9x + 18) \\ &= -x^3 + 6x^2 + x - 18 = -(x^3 - 6x^2 - x + 18). \end{aligned}$$

Posons $P(x) = x^3 - 6x^2 - x + 18$. Vérifions que 2 est un zéro de P :

$$P(2) = 2^3 - 6 \times 2^2 - 2 + 18 = 8 - 24 - 2 + 18 = 0.$$

Donc 2 est bien un zéro de P : P est divisible par $(x - 2)$.

Étape 2 : factorisation de P .

Méthode 1 : division euclidienne. On effectue la division de $x^3 - 6x^2 - x + 18$ par $x - 2$:

- $x^3 \div x = x^2$; $x^2(x - 2) = x^3 - 2x^2$; reste : $-4x^2 - x + 18$;
- $-4x^2 \div x = -4x$; $-4x(x - 2) = -4x^2 + 8x$; reste : $-9x + 18$;
- $-9x \div x = -9$; $-9(x - 2) = -9x + 18$; reste : 0.

Le reste est nul (ce qui confirme que 2 est un zéro) et le quotient est $x^2 - 4x - 9$. Donc

$$P(x) = (x - 2)(x^2 - 4x - 9).$$

Méthode 2 : coefficients indéterminés. On cherche $Q(x) = ax^2 + bx + c$ tel que $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$. En développant :

$$(x - 2)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c.$$

Par identification avec $x^3 - 6x^2 - x + 18$:

$$a = 1; \quad b - 2a = -6; \quad c - 2b = -1; \quad -2c = 18.$$

On obtient $a = 1$, $b = -4$, $c = -9$ (les quatre équations sont compatibles), d'où le même résultat : $P(x) = (x - 2)(x^2 - 4x - 9)$.

Étape 3 : résolution de l'équation du second degré.

Résolvons $x^2 - 4x - 9 = 0$. Le discriminant est

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-9) = 16 + 36 = 52 > 0.$$

Il y a deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{52}}{2} = \frac{4 - 2\sqrt{13}}{2} = 2 - \sqrt{13}; \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{52}}{2} = 2 + \sqrt{13}.$$

La factorisation complète de P est donc

$$P(x) = (x - 2)(x - (2 - \sqrt{13}))(x - (2 + \sqrt{13})).$$

Les trois zéros de P , rangés dans l'ordre croissant, sont :

$$2 - \sqrt{13} \approx -1,61; \quad 2; \quad 2 + \sqrt{13} \approx 5,61.$$

Étape 4 : tableau de signes et rentabilité.

Le coefficient dominant de P est $1 > 0$: P est du signe de x^3 pour les grandes valeurs, donc positif à droite du plus grand zéro, et les signes alternent en traversant chaque zéro simple. Sur $[0; +\infty[$, seuls les zéros 2 et $2 + \sqrt{13}$ interviennent (le zéro $2 - \sqrt{13}$ est négatif, hors du domaine d'étude) :

x	0	2	$2 + \sqrt{13}$
$P(x)$	+	0	-
$B(x) = -P(x)$	-	0	+

(à droite de $2 + \sqrt{13}$, P redevient positif et B négatif : le tableau ci-dessus s'arrête à la dernière valeur remarquable, mais l'étude se poursuit jusqu'en $+\infty$ avec $B(x) < 0$ pour $x > 2 + \sqrt{13}$).

Contrôle par une valeur test : $B(3) = -27 + 54 + 3 - 18 = 12 > 0$, conforme au tableau.

L'inéquation $B(x) \geq 0$ a pour ensemble de solutions

$$S = [2; 2 + \sqrt{13}].$$

Interprétation. Le forage est rentable pour une profondeur comprise entre 2 dizaines de mètres et $(2 + \sqrt{13})$ dizaines de mètres, c'est-à-dire entre 20 m et environ 56,06 m. La profondeur maximale rentable, arrondie au mètre près, est donc 56 m. Le bénéfice maximal est atteint aux environs de $x \approx 3,9$ (environ 39 m), où B vaut environ 12,3 centaines de milliers de FCFA, soit environ 1230000 FCFA.

Étape 5 : la pompe (équation irrationnelle).

L'équation $\sqrt{2h+1} = h-1$ n'a de sens que si $2h+1 \geq 0$, et une racine carrée étant positive, il faut aussi $h-1 \geq 0$, c'est-à-dire $h \geq 1$. Sous cette condition, on élève au carré :

$$\begin{aligned} 2h+1 &= (h-1)^2 \iff 2h+1 = h^2 - 2h+1 \\ &\iff h^2 - 4h = 0 \\ &\iff h(h-4) = 0 \iff h = 0 \text{ ou } h = 4. \end{aligned}$$

Choix des solutions : $h = 0$ ne vérifie pas la condition $h \geq 1$ (et effectivement $\sqrt{1} = 1 \neq -1$) : c'est une solution parasite introduite par l'élévation au carré, on la rejette. Pour $h = 4$: $\sqrt{2 \times 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$ et $4 - 1 = 3$: l'égalité est vérifiée. La pompe doit donc remonter l'eau d'une profondeur $h = 4$ m.

Étape 6 : éléments de rédaction du rapport.

Le rapport au président doit contenir : la plage de rentabilité [20 m ; 56 m], la profondeur maximale rentable (56 m), la recommandation de viser environ 39 m pour un bénéfice maximal voisin de 1230000 FCFA, et la mise en garde : au-delà de 56 m, le coût du forage dépasse la recette attendue et l'opération devient déficitaire.

ATTENTION Pièges à éviter dans cette activité

- Ne pas oublier de vérifier le zéro annoncé : avant toute factorisation, calculer $P(2)$. Si le résultat n'est pas nul, toute la suite serait fausse.
- Élévation au carré non réversible : résoudre $A = B^2$ donne les solutions de $\sqrt{A} = B$ et celles de $\sqrt{A} = -B$. La condition $B \geq 0$ (ici $h \geq 1$) et la vérification finale sont obligatoires ; $h = 0$ est une solution parasite à rejeter explicitement.
- Changement de signe : $B(x) = -P(x)$, donc $B \geq 0$ équivaut à $P \leq 0$. Inverser les signes dans le tableau est l'erreur la plus fréquente.
- Unités : x est en dizaines de mètres et B en centaines de milliers de FCFA ; la réponse au président doit être convertie en mètres et en FCFA.

EXERCICE 7 Pour aller plus loin

Le bureau d'études propose une seconde coopérative, à Bafang, avec $C(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ et $R(x) = 0$ (étude du coût seul). Montrer que 2 est un zéro de C , factoriser complètement $C(x)$, et déterminer pour quelles profondeurs le coût est inférieur ou égal à 6 centaines de milliers de FCFA.

CORRIGÉ Exercice « Pour aller plus loin »

$C(2) = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$, donc C est divisible par $(x - 2)$. Par division euclidienne ou coefficients indéterminés, $C(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 3)$. Le trinôme $x^2 - 4x + 3$ a pour discriminant $\Delta = 16 - 12 = 4$, racines 1 et 3. Donc $C(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$. L'inéquation $C(x) \leq 6$ s'écrit $x^3 - 6x^2 + 11x - 12 \leq 0$; on vérifie que 4 est un zéro de $Q(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 12$ ($64 - 96 + 44 - 12 = 0$), d'où $Q(x) = (x - 4)(x^2 - 2x + 3)$. Le trinôme $x^2 - 2x + 3$ a un discriminant $4 - 12 = -8 < 0$, il est donc strictement positif partout. Le signe de Q est celui de $(x - 4)$: $Q(x) \leq 0 \iff x \leq 4$. Le coût reste sous le seuil pour une profondeur inférieure ou égale à 40 m.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche 1 — Résoudre une équation du second degré

MÉTHODE Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) : forme canonique puis discriminant

1. Vérifier que $a \neq 0$ et identifier les coefficients a, b, c .
2. Mise sous forme canonique (utile quand on demande la factorisation ou les variations) :

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

3. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

4. Conclure selon le signe de Δ :

- si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$: aucune solution réelle, $S = \emptyset$.

5. Vérifier mentalement avec la somme $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et le produit $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

Réflexes : si b est pair, utiliser le discriminant réduit $\Delta' = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$, les solutions étant alors

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\Delta'}}{a} ; \text{ si } a + b + c = 0, \text{ alors } x_1 = 1 \text{ et } x_2 = \frac{c}{a} ; \text{ si } a - b + c = 0, \text{ alors } x_1 = -1 \text{ et } x_2 = -\frac{c}{a}.$$

EXERCICE RÉSOLU 12 Équation du second degré — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : identification. Ici $a = 2, b = -5, c = -3$, avec $a = 2 \neq 0$: c'est bien une équation du second degré.

Étape 2 : discriminant.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49.$$

Étape 3 : discussion. $\Delta = 49 > 0$, donc (E) admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - \sqrt{49}}{4} = \frac{5 - 7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5 + 7}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

Étape 4 : vérification. Somme : $-\frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2} = -\frac{b}{a}$. Produit : $-\frac{1}{2} \times 3 = -\frac{3}{2} = \frac{c}{a}$. Les deux contrôles sont conformes.

Conclusion : $S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\}$. Par conséquent, $2x^2 - 5x - 3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3) = (2x + 1)(x - 3)$.

8.2 Fiche 2 — Équation du second degré avec paramètre

MÉTHODE Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ où un coefficient dépend d'un paramètre m

1. Repérer si le coefficient de x^2 dépend de m : si oui, traiter à part les valeurs de m qui l'annulent (l'équation devient alors du premier degré et se résout directement).
2. Calculer $\Delta(m)$, qui est lui-même un polynôme en m .
3. Étudier le signe de $\Delta(m)$: factoriser $\Delta(m)$, trouver ses racines, dresser un tableau de signes en m .
4. Conclure par cas : pour chaque intervalle de valeurs de m , préciser le nombre de solutions et, si on le demande, les exprimer en fonction de m .
5. Cas particuliers fréquents : « l'équation admet une racine double » $\Leftrightarrow \Delta(m) = 0$; « deux racines distinctes » $\Leftrightarrow \Delta(m) > 0$ (avec $a \neq 0$).

EXERCICE RÉSOLU 13 Équation paramétrique — type Probatoire

Soit m un réel. On considère l'équation $(E_m) : x^2 - 2(m-1)x + m = 0$. Déterminer, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (E_m) , puis résoudre (E_2) .

SOLUTION

Étape 1. Le coefficient de x^2 est 1, indépendant de m et non nul : (E_m) est toujours une équation du second degré, quel que soit m .

Étape 2 : discriminant. Avec $a = 1$, $b = -2(m-1)$, $c = m$, on utilise le discriminant réduit (car b est pair) :

$$\Delta' = (m-1)^2 - m = m^2 - 2m + 1 - m = m^2 - 3m + 1.$$

Étape 3 : signe de Δ' . Résolvons $m^2 - 3m + 1 = 0$: son discriminant est $\delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1 =$

$9 - 4 = 5 > 0$, d'où deux racines

$$m_1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \quad m_2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

Δ' est un trinôme en m de coefficient dominant positif : il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Étape 4 : conclusion par cas.

- Si $m < \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ou $m > \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$: $\Delta' > 0$, (E_m) a deux solutions distinctes $x = (m - 1) \pm \sqrt{m^2 - 3m + 1}$.
- Si $m = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ou $m = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$: $\Delta' = 0$, (E_m) a une solution double $x_0 = m - 1$.
- Si $\frac{3 - \sqrt{5}}{2} < m < \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$: $\Delta' < 0$, (E_m) n'a pas de solution réelle.

Résolution de (E_2) . Pour $m = 2$, l'équation s'écrit $x^2 - 2x + 2 = 0$. Deux façons de conclure :

- Par la discussion précédente : $\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,62$, donc $m = 2$ appartient à l'intervalle $\left] \frac{3 - \sqrt{5}}{2}; \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right[$: on est dans le troisième cas, pas de solution réelle.
- Par vérification directe : $\Delta' = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1 < 0$.

Conclusion : $S = \emptyset$.

8.3 Fiche 3 — Signe du trinôme et inéquations du second degré

MÉTHODE Dresser le tableau de signes de $ax^2 + bx + c$ et résoudre une inéquation

1. Calculer Δ et déterminer les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
2. Appliquer la règle du signe du trinôme :
 - $\Delta > 0$: le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines ;
 - $\Delta = 0$: signe de a partout, nul en x_0 ;
 - $\Delta < 0$: signe de a pour tout réel x .
3. Dresser le tableau de signes en ordonnant les racines sur la première ligne.
4. Lire la solution de l'inéquation : pour ≥ 0 ou ≤ 0 , fermer les crochets aux racines ; pour > 0 ou < 0 , les laisser ouverts.

EXERCICE RÉSOLU 14 Inéquation du second degré — type Probatoire

Un transporteur estime que la recette journalière (en milliers de FCFA) d'une ligne, en fonction du nombre x de rotations, est modélisée par $R(x) = -x^2 + 8x - 7$. Pour quels nombres de rotations la recette est-elle strictement supérieure à 5000 FCFA? Autrement dit, résoudre dans $\mathbb{R}$: $-x^2 + 8x - 7 > 5$.

SOLUTION

Étape 1 : se ramener à un trinôme comparé à 0.

$$-x^2 + 8x - 7 > 5 \iff -x^2 + 8x - 12 > 0.$$

Étape 2 : discriminant de $-x^2 + 8x - 12$ ($a = -1$, $b = 8$, $c = -12$) :

$$\Delta = 64 - 4 \times (-1) \times (-12) = 64 - 48 = 16 > 0.$$

Racines : $x = \frac{-8 - 4}{-2} = 6$ et $x = \frac{-8 + 4}{-2} = 2$. On ordonne : $x_1 = 2$, $x_2 = 6$.

Étape 3 : tableau de signes. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines, positif entre :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-x^2 + 8x - 12$	-	0	+

Étape 4 : lecture. L'inéquation est stricte ($>$), donc les racines sont exclues :

$$S =]2; 6[.$$

Conclusion concrète : la recette dépasse 5000 FCFA pour un nombre de rotations strictement compris entre 2 et 6, c'est-à-dire pour 3, 4 ou 5 rotations.

8.4 Fiche 4 — Systèmes se ramenant à une équation du second degré**MÉTHODE**

Résoudre un système du type $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ ou s'y ramenant

1. Identifier la somme S et le produit P des deux inconnues (parfois après une transformation : poser $X = x^2$, $Y = y^2$, ou utiliser $x^2 + y^2 = S^2 - 2P$).
2. Utiliser le théorème : x et y sont les solutions de l'équation du second degré

$$t^2 - St + P = 0.$$

3. Condition d'existence : des solutions réelles existent si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$.

4. Résoudre cette équation en t , puis former les couples $(x; y)$: attention, si $t_1 \neq t_2$, il y a deux couples symétriques $(t_1; t_2)$ et $(t_2; t_1)$.
5. Vérifier chaque couple dans le système de départ.

EXERCICE RÉSOLU 15 **Système somme-produit — type Probatoire**

Un champ rectangulaire de la région de l'Ouest a un périmètre de 46 m et une aire de 120 m². Déterminer ses dimensions x et y (en mètres), c'est-à-dire résoudre :

$$\begin{cases} x + y = 23 \\ xy = 120 \end{cases}$$

SOLUTION

Étape 1. Le demi-périmètre donne $x + y = 23$ et l'aire donne $xy = 120$. On a donc $S = 23$ et $P = 120$.

Étape 2 : condition d'existence. $S^2 - 4P = 529 - 480 = 49 \geq 0$: il existe des solutions réelles.

Étape 3 : équation auxiliaire. x et y sont les racines de

$$t^2 - 23t + 120 = 0.$$

$$\Delta = 23^2 - 4 \times 120 = 529 - 480 = 49 > 0, \text{ d'où}$$

$$t_1 = \frac{23 - 7}{2} = 8, \quad t_2 = \frac{23 + 7}{2} = 15.$$

Étape 4 : couples solutions. Les inconnues jouant des rôles symétriques, on obtient deux couples :

$$(x; y) = (8; 15) \quad \text{ou} \quad (x; y) = (15; 8).$$

Étape 5 : vérification. $8 + 15 = 23$ et $8 \times 15 = 120$: conforme.

Conclusion : le champ mesure 15 m de long sur 8 m de large ; $S = \{(8; 15); (15; 8)\}$.

8.5 Fiche 5 — Zéros d'un polynôme de degré 3 et factorisation

MÉTHODE **Factoriser $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ connaissant un zéro α**

1. Chercher un zéro évident parmi $\pm 1, \pm 2, \pm 3$, les diviseurs de d : calculer $P(1), P(-1), P(2), \dots$
Vérifier que $P(\alpha) = 0$ si α est donné.
2. Écrire la factorisation annoncée : $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$.
3. Déterminer b' et c' par l'une des deux méthodes :

- Coefficients indéterminés : développer $(x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$, identifier les coefficients avec ceux de P , résoudre le petit système obtenu ;
 - Division euclidienne : diviser $P(x)$ par $x - \alpha$ (reste nul puisque α est zéro).
4. Factoriser le quotient $ax^2 + b'x + c'$ (discriminant) s'il admet des racines.
 5. Conclure par la factorisation complète : $P(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$.

Réflexe : le coefficient de x^2 dans le quotient est toujours a (même coefficient dominant), et le terme constant vérifie $-\alpha \times c' = d$.

EXERCICE RÉSOLU 16**Factorisation d'un polynôme de degré 3 — type Probatoire**

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

1. Vérifier que -1 est un zéro de P .
2. Factoriser $P(x)$ en produit de trois facteurs du premier degré.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

SOLUTION

1. Vérification. $P(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 3(-1) + 2 = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$. Donc -1 est bien un zéro de P .

2. Factorisation par coefficients indéterminés. Puisque $P(-1) = 0$, P est divisible par $(x + 1)$: il existe b' et c' tels que

$$P(x) = (x + 1)(2x^2 + b'x + c').$$

Développons : $(x + 1)(2x^2 + b'x + c') = 2x^3 + (b' + 2)x^2 + (c' + b')x + c'$.

Identification avec $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$:

$$\begin{cases} b' + 2 = -3 \\ c' + b' = -3 \\ c' = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} b' = -5 \\ c' = 2 \end{cases}$$

(la deuxième équation donne $2 - 5 = -3$, ce qui est bien cohérent). Donc $P(x) = (x + 1)(2x^2 - 5x + 2)$.

Factorisons $2x^2 - 5x + 2$: $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$, racines $x = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $x = \frac{5+3}{4} = 2$. Donc

$$2x^2 - 5x + 2 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2).$$

Factorisation complète : $P(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2)$.

3. Résolution de $P(x) = 0$. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$$S = \left\{-1; \frac{1}{2}; 2\right\}.$$

8.6 Fiche 6 — Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations

MÉTHODE Dresser le tableau de signes de $P(x)$ de degré 3 et résoudre $P(x) \geq 0$

1. Factoriser complètement $P(x)$ (fiche 5) : $P(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ avec $\alpha < \beta < \gamma$.
2. Construire le tableau de signes : une ligne par facteur $(x - \alpha)$, $(x - \beta)$, $(x - \gamma)$ (chacun s'annule en sa racine, négatif avant, positif après), puis une ligne produit obtenue par la règle des signes.
3. Contrôle rapide : pour x très grand, $P(x)$ a le signe de a (terme dominant ax^3) ; le signe change à chaque racine simple.
4. Lire les solutions de l'inéquation sur la dernière ligne, en fermant les crochets si l'inégalité est large.

Propriété admise à citer : un polynôme qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant — c'est ce qui justifie le tableau.

EXERCICE RÉSOLU 17 Inéquation de degré 3 — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 \leq 0$ (on utilisera la factorisation de la fiche 5).

SOLUTION

Étape 1 : factorisation. D'après l'exercice précédent :

$$P(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2).$$

Les zéros, rangés par ordre croissant, sont : $-1, \frac{1}{2}, 2$.

Étape 2 : tableau de signes. Le facteur constant 2 est strictement positif, il n'influence pas le signe.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$x + 1$		-	0	+	+
$x - \frac{1}{2}$		-	-	0	+
$x - 2$		-	-	-	0
$P(x)$		-	0	+	0

Détail de la ligne produit : avant -1 , trois facteurs négatifs donnent un produit négatif ; entre -1 et $\frac{1}{2}$, un seul facteur positif parmi trois : produit positif ; entre $\frac{1}{2}$ et 2 , deux positifs et un négatif : produit négatif ; après 2 , tout est positif. Contrôle : pour x grand, $P(x)$ a le signe de $2x^3$, donc est positif : cohérent avec la dernière colonne.

Étape 3 : lecture. On cherche $P(x) \leq 0$ (inégalité large : on ferme les crochets aux zéros) :

$$S =]-\infty; -1] \cup \left[\frac{1}{2}; 2\right].$$

8.7 Fiche 7 — Équations et inéquations irrationnelles

MÉTHODE Résoudre $\sqrt{ax+b} = cx+d$

1. Poser les conditions : une racine carrée exige $ax+b \geq 0$; de plus, une racine carrée étant positive, l'égalité impose $cx+d \geq 0$. (On peut aussi reporter cette vérification à la fin.)
2. Élever au carré : $ax+b = (cx+d)^2$, ce qui donne une équation du second degré.
3. Résoudre cette équation (2).
4. Filtrer : ne retenir que les solutions de (2) qui vérifient la condition $cx+d \geq 0$ (ou, plus sûr, qui vérifient l'équation (1) de départ). Toute solution non vérifiée est une solution parasite à rejeter.

5. Pour une inéquation $\sqrt{ax+b} \leq cx+d$: résoudre le système
$$\begin{cases} ax+b \geq 0 \\ cx+d \geq 0 \\ ax+b \leq (cx+d)^2 \end{cases} ; \text{ pour}$$

$$\sqrt{ax+b} \geq cx+d : \text{réunion des deux cas } \begin{cases} cx+d < 0 \\ ax+b \geq 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} cx+d \geq 0 \\ ax+b \geq (cx+d)^2 \end{cases}.$$

EXERCICE RÉSOLU 18 Équation irrationnelle — type Probatoire

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (1) : $\sqrt{3x+1} = x-1$.

SOLUTION

Étape 1 : conditions.

- Existence de la racine : $3x+1 \geq 0 \iff x \geq -\frac{1}{3}$.
- Le membre de gauche est positif ou nul, donc il faut $x-1 \geq 0 \iff x \geq 1$.

La condition la plus forte est $x \geq 1$: toute solution devra appartenir à $[1; +\infty[$.

Étape 2 : élévation au carré. Sous ces conditions, les deux membres sont positifs, donc

$$(1) \implies 3x+1 = (x-1)^2 \iff 3x+1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0.$$

L'équation (2) admet pour solutions $x = 0$ et $x = 5$.

Étape 3 : filtrage. La condition $x \geq 1$ élimine $x = 0$. Vérifions $x = 5$ dans (1) : $\sqrt{3 \times 5 + 1} = \sqrt{16} = 4$ et $5 - 1 = 4$. L'égalité est vraie.

Vérification du rejet de 0 : $\sqrt{3 \times 0 + 1} = 1$ mais $0 - 1 = -1 \neq -1$, donc 0 est bien une solution parasite introduite par l'élévation au carré.

Conclusion : $S = \{5\}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition $cx + d \geq 0$ dans $\sqrt{ax + b} = cx + d$. Élever au carré n'est pas une équivalence : il faut filtrer les solutions. Écrire « $S = \{0; 5\}$ » dans l'exercice de la fiche 7 fait perdre la moitié des points.
2. Se tromper dans la règle des signes du trinôme. C'est le signe de a à l'extérieur des racines, le signe opposé entre les racines. Beaucoup d'élèves l'inversent quand $a < 0$: réflexe de survie — multiplier par -1 en changeant le sens de l'inégalité pour se ramener à $a > 0$.
3. Oublier les crochets fermés pour les inégalités larges. Pour $\leq$ ou $\geq$, les racines sont solutions : $S = [x_1; x_2]$, pas $]x_1; x_2[$. La rédaction du tableau de signes doit montrer les zéros.
4. Factoriser un polynôme de degré 3 sans vérifier le zéro annoncé. Avant d'écrire $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$, il faut avoir calculé $P(\alpha)$ et constaté qu'il vaut 0 : c'est la justification exigée. De même, ne pas oublier le coefficient dominant a devant la factorisation : $2x^2 - 5x + 2 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2)$ et non $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2)$.
5. Donner un seul couple pour un système symétrique. Si x et y jouent des rôles symétriques et que $t_1 \neq t_2$, il y a deux couples solutions $(t_1; t_2)$ et $(t_2; t_1)$. Et dans une équation paramétrique, ne jamais oublier de traiter à part les valeurs du paramètre qui annulent le coefficient de x^2 .

9 EXERCICES**9.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : Discriminant et nombre de solutions**

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. L'équation $2x^2 - 3x + 4 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes.
2. L'équation $x^2 - 4x + 4 = 0$ n'admet aucune solution réelle.
3. L'équation $-x^2 + 2x - 5 = 0$ admet une unique solution réelle.
4. L'équation $3x^2 + 5x - 2 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes.

EXERCICE 9 Vrai ou Faux : Signe d'un trinôme

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul ou une propriété.

1. Le trinôme $f(x) = -2x^2 + 4x - 3$ est strictement négatif sur $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 6x + 9 \leq 0$ est $\mathbb{R}$.
3. Si $\Delta < 0$ et $a > 0$, alors $ax^2 + bx + c > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
4. L'inéquation $x^2 + 1 < 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 10 Calcul direct : Forme canonique et racines

Pour chacun des trinômes suivants, donner sa forme canonique, son discriminant Δ , et ses racines réelles s'il en existe.

1. $P_1(x) = x^2 - 5x + 6$
2. $P_2(x) = 2x^2 + 4x + 2$
3. $P_3(x) = -x^2 + 3x - 5$

EXERCICE 11 Définitions et propriété : Polynôme de degré 3

Soit $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$.

1. Vérifier que 2 est un zéro de P .

2. En déduire un facteur de $P(x)$.
3. Écrire $P(x)$ sous la forme $(x - 2)Q(x)$ où Q est un polynôme de degré 2 (on ne demande pas de développer Q).
4. Rappeler la propriété admise liant le signe d'un polynôme et ses zéros sur un intervalle.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Équations du second degré à paramètre

Soit l'équation $(E_m) : (m - 1)x^2 + 2mx + (m + 2) = 0$, où $m \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre (E_m) pour $m = 1$.
2. Pour $m \neq 1$, calculer le discriminant Δ de (E_m) en fonction de m .
3. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E_m) admet :
 - (a) une racine double ;
 - (b) deux racines réelles distinctes ;
 - (c) aucune solution réelle.
4. Pour $m = -2$, résoudre (E_{-2}) .

EXERCICE 13 Inéquations du second degré et tableaux de signes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. On présentera le tableau de signes du trinôme associé.

1. $-2x^2 + 5x + 3 \geq 0$
2. $x^2 - 6x + 9 < 0$
3. $3x^2 + 2x - 1 > 0$

EXERCICE 14 Problème géométrique : Rectangle

Un agriculteur souhaite clôturer un champ rectangulaire d'aire 28 m^2 avec 22 m de grillage (périmètre).

1. Soit x la longueur (en mètres) et y la largeur. Exprimer y en fonction de x à partir du périmètre.

2. En déduire une équation du second degré vérifiée par x .
3. Résoudre cette équation et donner les dimensions du rectangle.
4. Y a-t-il une autre solution possible si on échange longueur et largeur ?

EXERCICE 15 Polynôme de degré 3 : Factorisation, équation et inéquation

Soit le polynôme $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

1. Vérifier que -1 est un zéro de P .
2. Factoriser $P(x)$ en utilisant la division euclidienne par $x + 1$ (ou la méthode des coefficients indéterminés).
3. Résoudre l'équation $P(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.
4. Dresser le tableau de signes de P sur $\mathbb{R}$.
5. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $P(x) > 0$.

9.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 16** Bénéfice d'un commerçant — Synthèse 2nd degré

Un commerçant de la place du Marché Central à Yaoundé vend des sacs de riz. Son bénéfice net (en dizaines de milliers de FCFA) en fonction du nombre x de sacs vendus (en centaines) est modélisé par la fonction :

$$B(x) = -x^2 + 10x - 16 \quad \text{avec } x \in [0; 10].$$

1. Déterminer les nombres de sacs vendus pour lesquels le bénéfice est nul (seuil de rentabilité).
2. Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0; 10]$.
3. Pour quelles quantités vendues le bénéfice est-il strictement positif ?
4. Déterminer le nombre de sacs à vendre pour obtenir le bénéfice maximal et calculer ce bénéfice maximal (en FCFA).
5. Le commerçant doit payer une taxe fixe de 50 000 FCFA. Écrire la nouvelle fonction de bénéfice $B_1(x)$ et déterminer si le bénéfice maximal permet de couvrir cette taxe.

EXERCICE 17 Polynôme de degré 4 et équations irrationnelles

Partie A : Étude d'un polynôme de degré 4 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 4)(x^2 - 2x + 5)$.

1. Factoriser $x^2 - 4$. Déterminer le discriminant de $x^2 - 2x + 5$ et en déduire son signe sur $\mathbb{R}$.
2. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.

Partie B : Équation irrationnelle Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\sqrt{3x - 2} = x - 2$$

1. Préciser l'ensemble de définition D de l'équation.
2. Élever les deux membres au carré et résoudre l'équation du second degré obtenue.
3. Vérifier lesquelles des solutions obtenues appartiennent à D et vérifient l'équation initiale.
4. Conclure.

EXERCICE 18 Inéquation irrationnelle et problème de dimensionnement

Partie A : Inéquation irrationnelle Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$\sqrt{x + 6} \geq x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de l'inéquation.
2. Étudier le signe du second membre x sur D pour distinguer les cas.
3. Résoudre l'inéquation en distinguant les cas $x < 0$ et $x \geq 0$ (pour $x \geq 0$, on peut élever au carré).
4. Donner l'ensemble final des solutions.

Partie B : Application — Câblage électrique Pour l'électrification d'un village, un poteau CAMTEL de hauteur h mètres est haubané par un câble tendu fixé au sol à 3 mètres du pied du poteau. La longueur du câble est $\sqrt{h^2 + 9}$ mètres. On souhaite que la longueur du câble soit inférieure ou égale à la hauteur du poteau augmentée de 1 mètre.

1. Traduire cette condition par une inéquation en h .
2. Montrer que cette inéquation se ramène à $\sqrt{h^2 + 9} \leq h + 1$.
3. Résoudre cette inéquation (on supposera $h > 0$).
4. Interpréter le résultat pour le choix de la hauteur du poteau.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS POLYNOMIALES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Discriminant et nombre de solutions

On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ de chaque équation.

1. $2x^2 - 3x + 4 = 0 : \Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 9 - 32 = -23 < 0$. Aucune solution réelle. Affirmation fausse.
2. $x^2 - 4x + 4 = 0 : \Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0$. L'équation admet une racine double $x_0 = 2$. Affirmation fausse.
3. $-x^2 + 2x - 5 = 0 : \Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-5) = 4 - 20 = -16 < 0$. Aucune solution réelle. Affirmation fausse.
4. $3x^2 + 5x - 2 = 0 : \Delta = 5^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49 > 0$. L'équation admet deux solutions réelles distinctes : $x_1 = \frac{-5-7}{6} = -2$ et $x_2 = \frac{-5+7}{6} = \frac{1}{3}$. Affirmation exacte.

La bonne réponse est donc la réponse d).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Signe d'un trinôme

1. Vrai. Pour $f(x) = -2x^2 + 4x - 3 : \Delta = 4^2 - 4 \times (-2) \times (-3) = 16 - 24 = -8 < 0$. Le trinôme ne s'annule pas et garde un signe constant sur $\mathbb{R}$, celui de $a = -2 < 0$. Donc $f(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Faux. $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. Un carré est toujours positif ou nul : $(x - 3)^2 \leq 0$ n'est vérifié que pour $x = 3$. L'ensemble des solutions est $S = \{3\}$, et non $\mathbb{R}$.
3. Vrai. C'est une propriété du cours : si $\Delta < 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ est du signe de a pour tout réel x . Ici $a > 0$, donc $ax^2 + bx + c > 0$ sur $\mathbb{R}$.
4. Faux. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. L'inéquation $x^2 + 1 < 0$ n'admet aucune solution : $S = \emptyset$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calcul direct : Forme canonique et racines

1. $P_1(x) = x^2 - 5x + 6$. On a $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$, donc $-\frac{b}{2a} = \frac{5}{2}$.

$$P_1(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 6 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}.$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0 : \text{deux racines } x_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

2. $P_2(x) = 2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2$. $\Delta = 16 - 16 = 0$: racine double $x_0 = -1$.

3. $P_3(x) = -x^2 + 3x - 5$. On a $-\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$.

$$P_3(x) = -\left[\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 5\right] = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{11}{4}.$$

$\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: aucune racine réelle. (On remarque d'ailleurs que $P_3(x) \leq -\frac{11}{4} < 0$ pour tout x .)

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et propriété : Polynôme de degré 3

1. $P(2) = 2 \times 2^3 - 5 \times 2^2 - 2 + 6 = 16 - 20 - 2 + 6 = 0$. Donc 2 est bien un **zéro** de P .
2. D'après la propriété de divisibilité, si a est un zéro de P , alors P est divisible par $x - a$. Donc $x - 2$ est un facteur de $P(x)$.
3. On cherche $Q(x) = 2x^2 + bx + c$ tel que $P(x) = (x - 2)(2x^2 + bx + c)$. Par identification (le terme constant : $-2c = 6$ donne $c = -3$; le coefficient de x : $-2b + c = -1$ donne $b = -1$) :

$$P(x) = (x - 2)(2x^2 - x - 3).$$

Vérification rapide : $(x - 2)(2x^2 - x - 3) = 2x^3 - x^2 - 3x - 4x^2 + 2x + 6 = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$. ✓

4. Propriété admise : si un polynôme ne s'annule pas sur un intervalle I , alors il garde un **signe constant** sur I .

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Équations du second degré à paramètre

1. Pour $m = 1$, l'équation devient $0 \cdot x^2 + 2x + 3 = 0$, c'est-à-dire $2x + 3 = 0$. C'est une équation du premier degré : $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$.

2. Pour $m \neq 1$, (E_m) est du second degré avec $a = m - 1$, $b = 2m$, $c = m + 2$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (2m)^2 - 4(m-1)(m+2) = 4m^2 - 4(m^2 + m - 2) \\ &= 4m^2 - 4m^2 - 4m + 8 = -4m + 8 = 4(2 - m).\end{aligned}$$

3. Le signe de Δ dépend de $2 - m$:

(a) Racine double : $\Delta = 0 \iff m = 2$ (et $2 \neq 1$, donc valide). La racine double est $x_0 = \frac{-2m}{2(m-1)} = \frac{-4}{2} = -2$.

(b) Deux racines distinctes : $\Delta > 0 \iff m < 2$, avec $m \neq 1$. Donc $m \in]-\infty; 1[\cup]1; 2[$.

(c) Aucune solution réelle : $\Delta < 0 \iff m > 2$, c'est-à-dire $m \in]2; +\infty[$.

4. Pour $m = -2$: $(E_{-2}) : -3x^2 - 4x + 0 = 0$, soit $-x(3x + 4) = 0$. Donc $x = 0$ ou $x = -\frac{4}{3}$:
 $S = \left\{-\frac{4}{3}; 0\right\}$. (Cohérent avec $\Delta = 4(2 - (-2)) = 16 > 0$.)

Point de vigilance : le cas $m = 1$ doit être traité à part, car l'équation cesse d'être du second degré ; appliquer la formule du discriminant serait une erreur.

CORRIGÉ Exercice 6 — Inéquations du second degré et tableaux de signes

1. $-2x^2 + 5x + 3 \geq 0$. Discriminant : $\Delta = 25 - 4 \times (-2) \times 3 = 25 + 24 = 49$. Racines : $x_1 = \frac{-5-7}{-4} = 3$ et $x_2 = \frac{-5+7}{-4} = -\frac{1}{2}$. Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est positif entre les racines :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$-2x^2+5x+3$	-	0	+	0	-

L'inéquation est au sens large :

$$S = \left[-\frac{1}{2}; 3\right].$$

2. $x^2 - 6x + 9 < 0 \iff (x - 3)^2 < 0$. Un carré n'est jamais strictement négatif : $S = \emptyset$.

3. $3x^2 + 2x - 1 > 0$. Discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16$. Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{6} = -1$ et $x_2 = \frac{-2+4}{6} = \frac{1}{3}$.
 Comme $a = 3 > 0$, le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines :

$$S =]-\infty; -1[\cup \left]\frac{1}{3}; +\infty\right[.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Problème géométrique : Rectangle

1. Le périmètre vaut $2x + 2y = 22$, donc $x + y = 11$, d'où $y = 11 - x$.

2. L'aire vaut $xy = 28$, soit $x(11 - x) = 28$, c'est-à-dire :

$$x^2 - 11x + 28 = 0.$$

3. $\Delta = 121 - 112 = 9 > 0$. Racines : $x_1 = \frac{11-3}{2} = 4$ et $x_2 = \frac{11+3}{2} = 7$. Si $x = 7$, alors $y = 4$; si $x = 4$, alors $y = 7$. Comme x désigne la longueur (la plus grande dimension), on retient :

$$\text{Longueur} = 7 \text{ m}, \quad \text{largeur} = 4 \text{ m}.$$

Vérification : périmètre $= 2(7 + 4) = 22 \text{ m}$ ✓ ; aire $= 7 \times 4 = 28 \text{ m}^2$ ✓.

4. Échanger longueur et largeur donne le même rectangle : il n'y a donc qu'une seule configuration géométrique, décrite par les deux solutions de l'équation.

CORRIGÉ Exercice 8 — Polynôme de degré 3 : Factorisation, équation et inéquation

1. $P(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 3(-1) + 2 = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$. Donc -1 est un zéro de P .

2. Méthode des coefficients indéterminés : on écrit $P(x) = (x+1)(2x^2 + bx + c)$. En développant : $(x+1)(2x^2 + bx + c) = 2x^3 + (b+2)x^2 + (c+b)x + c$. Par identification avec $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$:

$$\begin{cases} b+2 = -3 \\ c = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -5 \\ c = 2 \end{cases}$$

(vérification : $c + b = 2 - 5 = -3$ ✓). Donc :

$$P(x) = (x+1)(2x^2 - 5x + 2).$$

3. $P(x) = 0 \iff x+1 = 0$ ou $2x^2 - 5x + 2 = 0$. Pour le trinôme : $\Delta = 25 - 16 = 9$, racines $x = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $x = \frac{5+3}{4} = 2$. Donc :

$$S = \left\{-1; \frac{1}{2}; 2\right\}.$$

4. On factorise complètement : $P(x) = 2(x+1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-2)$. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

Plus précisément : P est négatif sur $] -\infty; -1[$, positif sur $] -1; \frac{1}{2}[$, négatif sur $] \frac{1}{2}; 2[$, positif sur $] 2; +\infty[$ (le signe change à chaque racine simple, et le signe pour $x > 2$ est celui du terme dominant $2x^3$, positif).

5. $P(x) > 0$:

$$S =]-1; \frac{1}{2}[\cup]2; +\infty[.$$

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Bénéfice d'un commerçant — Synthèse 2nd degré

1. $B(x) = 0 \iff -x^2 + 10x - 16 = 0$. $\Delta = 100 - 64 = 36$. Racines : $x_1 = \frac{-10+6}{-2} = 2$ et $x_2 = \frac{-10-6}{-2} = 8$. Le bénéfice est nul pour $x = 2$ et $x = 8$, soit 200 sacs et 800 sacs vendus (seuils de rentabilité).
2. B est un trinôme avec $a = -1 < 0$: il est positif entre ses racines, négatif à l'extérieur. Sur $[0; 10]$:

x	0	2	8	10			
$B(x)$	-	-	0	+	0	-	-

(précisément : $B < 0$ sur $[0; 2[$, $B = 0$ en 2 et 8, $B > 0$ sur $]2; 8[$, $B < 0$ sur $]8; 10]$.)

3. Le bénéfice est strictement positif pour $x \in]2; 8[$, c'est-à-dire pour un nombre de sacs vendus strictement compris entre 200 et 800.
4. Le maximum d'un trinôme ($a < 0$) est atteint en $x = -\frac{b}{2a} = \frac{-10}{-2} = 5$.

$$B(5) = -25 + 50 - 16 = 9.$$

Il faut vendre 500 sacs ; le bénéfice maximal est 9 dizaines de milliers de FCFA, soit 90 000 FCFA.

5. La taxe de 50 000 FCFA correspond à 5 dizaines de milliers : $B_1(x) = -x^2 + 10x - 16 - 5 = -x^2 + 10x - 21$. Le maximum de B_1 est atteint au même point $x = 5$: $B_1(5) = 9 - 5 = 4$, soit 40 000 FCFA. Comme $4 > 0$, le bénéfice maximal couvre la taxe ; il reste 40 000 FCFA de bénéfice net après taxe.

Barème indicatif (sur 5 pts) : 1) 1 pt ; 2) 1 pt ; 3) 0,5 pt ; 4) 1 pt ; 5) 1,5 pt. Points de vigilance : bien convertir les unités (centaines de sacs, dizaines de milliers de FCFA) ; justifier le maximum par $x = -\frac{b}{2a}$ avec $a < 0$; donner les réponses concrètes en sacs et en FCFA, pas seulement en x .

CORRIGÉ Exercice 10 — Polynôme de degré 4 et équations irrationnelles

Partie A.

1. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ (identité remarquable). Pour $x^2 - 2x + 5$: $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. Comme $a = 1 > 0$, ce trinôme est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Le signe de $f(x) = (x-2)(x+2)(x^2 - 2x + 5)$ est donc celui du produit $(x-2)(x+2)$:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2 - 2x + 5$	$+$	$+$	$+$		
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3. $f(x) \leq 0 : S = [-2; 2]$.

Partie B.

1. La racine carrée exige $3x - 2 \geq 0$, soit $x \geq \frac{2}{3} : D = \left[\frac{2}{3}; +\infty\right[$.

2. En élevant au carré : $3x - 2 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, soit :

$$x^2 - 7x + 6 = 0.$$

$$\Delta = 49 - 24 = 25; \text{ racines : } x_1 = \frac{7-5}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{7+5}{2} = 6.$$

3. Vérification (étape obligatoire!) : l'élévation au carré peut introduire des solutions étrangères. De plus, le membre de droite $x - 2$ doit être positif ou nul (il est égal à une racine carrée), donc $x \geq 2$.

- $x = 1 : 1 \in D$ mais $x - 2 = -1 < 0$ alors que $\sqrt{3 \times 1 - 2} = 1 \geq 0$. Rejetée.
- $x = 6 : \sqrt{3 \times 6 - 2} = \sqrt{16} = 4$ et $6 - 2 = 4$. Acceptée.

4. Conclusion : $S = \{6\}$.

Barème indicatif (sur 5 pts) : Partie A : 2 pts ; Partie B : 3 pts dont 1 pt pour la vérification. Points de vigilance : citer la condition $x - 2 \geq 0$ (le membre de droite doit être positif) ; la vérification des candidats dans l'équation initiale est exigée au Probatoire ; ne pas oublier que $x^2 - 2x + 5$, sans racine, garde un signe constant.

CORRIGÉ Exercice 11 — Inéquation irrationnelle et problème de dimensionnement

Partie A.

1. La racine carrée exige $x + 6 \geq 0$, soit $D = [-6; +\infty[$.
2. Sur D , le membre de gauche $\sqrt{x + 6}$ est toujours positif ou nul. Le signe de x partage D en deux zones : $x < 0$ sur $[-6; 0[$ et $x \geq 0$ sur $[0; +\infty[$.
3. Cas 1 : $x \in [-6; 0[$. Alors $\sqrt{x + 6} \geq 0 > x$: l'inéquation est automatiquement vérifiée. Tout l'intervalle $[-6; 0[$ est solution.
Cas 2 : $x \geq 0$. Les deux membres sont positifs ou nuls : on peut élever au carré (la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$, l'ordre est conservé) :

$$x + 6 \geq x^2 \iff x^2 - x - 6 \leq 0.$$

$\Delta = 1 + 24 = 25$; racines : $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$. Le trinôme ($a = 1 > 0$) est négatif entre ses racines : $-2 \leq x \leq 3$. En intersectant avec le cas $x \geq 0$: $x \in [0 ; 3]$.

4. Réunion des deux cas : $S = [-6 ; 0] \cup [0 ; 3] = [-6 ; 3]$.

Partie B.

1. La condition « longueur du câble inférieure ou égale à la hauteur augmentée de 1 m » s'écrit :

$$\sqrt{h^2 + 9} \leq h + 1.$$

2. C'est exactement l'inéquation demandée : le câble mesure $\sqrt{h^2 + 9}$ m (théorème de Pythagore : le câble est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés h et 3) et la hauteur augmentée de 1 m est $h + 1$.

3. Comme $h > 0$, on a $h + 1 > 0$: les deux membres sont positifs, on peut élever au carré :

$$h^2 + 9 \leq (h + 1)^2 = h^2 + 2h + 1 \iff 9 \leq 2h + 1 \iff 2h \geq 8 \iff h \geq 4.$$

Avec la condition $h > 0$: $S = [4 ; +\infty[$.

4. Interprétation : le poteau doit mesurer au moins 4 mètres de haut pour que le câble, fixé à 3 m du pied, ne dépasse pas la hauteur du poteau augmentée de 1 m. En dessous de 4 m, le câble serait « trop long » relativement à la hauteur, ce qui traduirait un mauvais dimensionnement du haubanage.

Barème indicatif (sur 5 pts) : Partie A : 3 pts (dont 1 pt pour la discussion des cas) ; Partie B : 2 pts. Points de vigilance : pour une inéquation irrationnelle, on n'élève au carré que lorsque les deux membres sont positifs — la disjonction de cas est la justification attendue ; ne pas oublier l'ensemble de définition ; conclure par une phrase d'interprétation concrète dans les problèmes.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes compétences à maîtriser.

À RETENIR L'essentiel de la leçon : définitions clés

- **Trinôme du second degré** : expression $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.
- **Forme canonique** : $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Zéro (ou racine) d'un polynôme** P : tout réel α tel que $P(\alpha) = 0$.
- **Équation irrationnelle** : équation où l'inconnue apparaît sous un radical, par exemple $\sqrt{ax + b} = cx + d$.

PROPRIÉTÉ Formules et théorèmes à connaître par cœur

Notion	Résultat
Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta > 0$	Deux racines : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	Racine double : $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	Aucune racine réelle ; $P(x)$ garde le signe de a sur $\mathbb{R}$
Factorisation	Si $\Delta > 0$: $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$; si $\Delta = 0$: $P(x) = a(x - x_0)^2$
Somme et produit	$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
Signe du trinôme	$P(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines
Divisibilité	α racine de $P \iff P(x)$ est divisible par $(x - \alpha)$: $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$
Signe constant	(Admis) Un polynôme qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant

MÉTHODE Méthodes express

1. **Résoudre** $ax^2 + bx + c = 0$: calculer $\Delta = b^2 - 4ac$, puis conclure selon son signe (deux racines, racine double, ou aucune racine réelle).
2. **Factoriser un polynôme de degré 3** : chercher une racine évidente α parmi les diviseurs du terme constant (tester -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; ...), puis écrire $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$ par division euclidienne ou par coefficients indéterminés, puis résoudre le trinôme obtenu.
3. **Tableau de signes** : placer toutes les racines en ordre croissant, mettre le signe de a (ou du facteur dominant) à droite de la plus grande racine, puis alterner les signes pour des racines simples.
4. **Système somme-produit** : si $x + y = S$ et $xy = P$, alors x et y sont les racines de l'équation $X^2 - SX + P = 0$ (condition d'existence de solutions réelles : $S^2 - 4P \geq 0$).
5. **Équation irrationnelle** $\sqrt{A} = B$: poser les conditions $A \geq 0$ et $B \geq 0$, élever au carré, résoudre l'équation obtenue, puis vérifier chaque solution dans l'équation de départ.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne pas oublier le facteur a dans la factorisation : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ et non $(x - x_1)(x - x_2)$.

- Pour une équation avec paramètre m , discuter d'abord le cas où le coefficient de x^2 s'annule (l'équation n'est alors plus du second degré).
- L'élévation au carré n'est pas une équivalence : elle peut introduire des solutions étrangères. La vérification finale est obligatoire et doit figurer dans la rédaction.
- Pour $\sqrt{A} = B$, la condition $B \geq 0$ est indispensable : une racine carrée est toujours positive.
- Dans un tableau de signes, une racine double ne fait pas changer le signe du facteur correspondant.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais passer de la forme développée à la forme canonique sans erreur de signe.
- ☐ Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et je conclus correctement selon son signe.
- ☐ Je factorise un trinôme à l'aide de ses racines : $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- ☐ Je résous une équation du second degré avec paramètre en discutant le signe de $\Delta(m)$.
- ☐ Je dresse le tableau de signes d'un trinôme et je résous une inéquation du second degré.
- ☐ Je résous un système somme-produit via $X^2 - SX + P = 0$.
- ☐ Je vérifie qu'un réel α est zéro d'un polynôme en calculant $P(\alpha)$.
- ☐ Je factorise un polynôme de degré 3 par division euclidienne ou coefficients indéterminés.
- ☐ Je dresse le tableau de signes d'un polynôme de degré 3 et je résous l'inéquation associée.
- ☐ Pour $\sqrt{ax + b} = cx + d$, je pose les conditions $ax + b \geq 0$ et $cx + d \geq 0$ avant d'élever au carré.
- ☐ Je vérifie systématiquement les solutions d'une équation irrationnelle dans l'équation initiale.
- ☐ Je rédige proprement : ensemble de définition, conditions, calculs, conclusion avec l'ensemble des solutions.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+